

Velas Comestibles

El Arte de Derretir Sabores



Guía Técnica · Recetario · Modelo de Negocio

Primera Edición Digital
Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas

VELAS COMESTIBLES

El Arte de Derretir Sabores

Guía Técnica, Recetario y Modelo de Negocio

Una publicación de Endulcora · Estudio Gastronómico

Manual profesional para reposteros, banqueteros y emprendedores gastronómicos

CHEF/ Creador de recetas y contenido – Luis Alfonso Jiménez Cárdenas

Editor/ Creador de contenido – Manuel Ramiro Justo Guzmán

Primera edición

Ciudad de México

Página legal y de derechos de autor

Velas Comestibles: El Arte de Derretir Sabores — Guía Técnica, Recetario y Modelo de Negocio.

© Endulcora · Estudio Gastronómico. Todos los derechos reservados.

Contacto e inscripciones a talleres: 5575933916 **Marca editorial:** Endulcora · Estudio Gastronómico

Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida, distribuida, transmitida ni almacenada en sistema de recuperación alguno, en cualquier forma o por cualquier medio —electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros— sin la autorización previa y por escrito del titular de los derechos, salvo citas breves en reseñas y con fines educativos debidamente acreditados.

Primera edición digital.

Ciudad de México, México.

Aviso legal e inocuidad alimentaria (lectura obligatoria)

Este manual describe una preparación culinaria que **combina alimento y fuego**. Aunque cada receta ha sido diseñada con ingredientes de grado alimenticio y mechas comestibles, el producto final se **enciende y se consume**. Por ello, el lector asume las siguientes responsabilidades:

1. **Supervisión de la flama.** Ninguna vela comestible debe dejarse encendida sin vigilancia, cerca de niños, de materiales inflamables o de corrientes de aire fuertes.
2. **Tiempos de encendido controlados.** Estas velas no están pensadas para arder durante horas como una vela decorativa. Se encienden por minutos, con fines sensoriales y de servicio, y luego se apagan para consumir la grasa fundida tibia.
3. **Cadena de frío y conservación.** Muchas fórmulas —especialmente las que contienen ajo, lácteos frescos, hierbas frescas o mieles— requieren refrigeración estricta. El incumplimiento de estas indicaciones puede favorecer el desarrollo de microorganismos peligrosos.
4. **Alérgenos.** Varias recetas contienen lácteos, frutos secos, ajonjolí, gluten y otros alérgenos mayores. Es responsabilidad de quien produce y de quien sirve declarar estos ingredientes con claridad.
5. **Uso profesional.** La información comercial, de costeo y de normativa que aquí se presenta es orientativa. El emprendedor debe verificar los requisitos sanitarios y fiscales vigentes en su localidad antes de comercializar.

El autor y Endulcora · Estudio Gastronómico no se hacen responsables por el uso indebido de las técnicas aquí descritas, por reacciones alérgicas, ni por daños derivados del manejo de fuego o del incumplimiento de las buenas prácticas de manufactura.

Agradecimientos

Este libro nace de una comunidad. De cada alumno que llegó a un taller de Endulcora con las manos limpias y la curiosidad encendida; de cada banquetero que se atrevió a poner una vela de mantequilla trufada en el centro de la mesa y ver cómo los invitados guardaban silencio antes del primer bocado; de cada emprendedor que convirtió una cocina pequeña en un negocio real.

Gracias a los productores de mantequilla, chocolate y cacao mexicano cuyo trabajo silencioso hace posible que estas páginas hablen de sabor y no solo de técnica. Gracias a la vainilla de Papantla, al piloncillo, al chile seco y a la manteca de cacao que nos recuerdan que la alta cocina también puede tener acento propio.

Y gracias, sobre todo, a quien sostiene este manual ahora mismo. Este oficio se transmite de mano en mano, de fuego en fuego. Que estas velas iluminen tu mesa y tu negocio.

Bienvenida: una carta antes de encender la primera mecha

Imagina el momento exacto.

La mesa está servida. En el centro hay un objeto que parece una vela común: una superficie sólida, una mecha discreta, una flama tranquila. Nadie sospecha nada. Entonces el chef acerca una rebanada de pan de masa madre recién tostado, la sostiene bajo la flama, y la vela **empieza a llorar**. Gotas doradas de mantequilla de ajo rostizado y romero caen sobre el pan caliente. El aroma se levanta. Alguien en la mesa suelta un "¿qué es eso?" y ya es tarde: acaban de convertirse en clientes de por vida.

Eso es una vela comestible. No es un truco. Es una **experiencia gastronómica completa** comprimida en un solo gesto: teatro, aroma, temperatura, textura y sabor, todo a la vez.

Este libro te va a enseñar a construir ese momento con precisión de laboratorio y sensibilidad de cocinero. Pero también —y esto es lo que distingue a esta guía— te va a enseñar a **venderlo**. Porque una vela de mantequilla que a ti te cuesta veinte pesos producir puede convertirse en un platillo de firma de doscientos, en un recuerdo de boda de alto valor percibido, o en el eje de un taller presencial que llene tu agenda.

A lo largo de estas páginas vas a encontrar tres libros en uno:

- Un **tratado técnico** sobre la física y la química de las grasas comestibles, las mechas seguras y la inocuidad alimentaria.
- Un **recetario maestro** de 50 fórmulas estandarizadas —saladas, gourmet, dulces y veganas— con temperaturas exactas, rendimientos y maridajes.
- Un **modelo de negocio** práctico y monetizable, con fórmulas de costeo, precios, empaque, normativa y estrategia de ventas.

No necesitas ser químico. No necesitas equipo industrial. Necesitas un termómetro, buena materia prima, respeto por las temperaturas y ganas de sorprender.

Enciende la primera mecha con nosotros. Bienvenido al arte de derretir sabores.

◆ — **ENDULCORA · ESTUDIO GASTRONÓMICO**

Índice general

◆ **SECCIÓN 1 · INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS**

- Capítulo 1. La Magia de las Velas Comestibles
- Capítulo 2. Ciencia de los Ingredientes y Bases Grasas
- Capítulo 3. El Secreto de la Mecha Comestible y Segura

Sección 2 · Herramientas y Técnicas Básicas

- Capítulo 4. Equipo e Instrumental Mínimo Recomendado

◆ **SECCIÓN 3 · RECETARIO MAESTRO (50 RECETAS)**

- Capítulo 5. Velas Saladas y Mantequillas Aromáticas
- Capítulo 6. Carnes y Grasas Especiales (Gourmet)
- Capítulo 7. Velas Dulces y de Repostería
- Capítulo 8. Veganas y Plant-Based

Sección 4 · Guía Técnica y Diagnóstico de Errores

- Capítulo 9. Troubleshooting: Resolución de Problemas

◆ **SECCIÓN 5 · EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIO**

- Capítulo 10. Costos, Precios y Finanzas del Producto
- Capítulo 11. Conservación, Empaque y Logística
- Capítulo 12. Estrategia de Ventas y Marketing

◆ **CONCLUSIÓN Y ANEXOS**

- Anexo A. Tablas de equivalencias y conversiones
- Anexo B. Checklist imprimible para días de producción
- Anexo C. Directorio de proveedores

INTRODUCCIÓN

De la moda pasajera al oficio permanente

Cada cierto tiempo, la gastronomía produce un fenómeno que empieza como espectáculo y termina como técnica. El emplatado con pinzas, la esferificación, el humo bajo campana, el pan de masa madre: todos nacieron como asombro y se quedaron como herramienta. La vela comestible pertenece a esa estirpe.

Su forma más popular —la **vela de mantequilla** que se derrite sobre el pan— se volvió viral en redes sociales y en cartas de restaurantes contemporáneos porque hace algo que casi ningún otro platillo logra: **convierte al comensal en participante**. No es un plato que llega terminado; es un plato que el comensal ayuda a terminar. Esa participación genera memoria, y la memoria genera recomendación.

Pero lo que empezó como una mantequilla batida y encendida ha crecido hasta convertirse en una **categoría técnica propia**. Hoy hablamos de velas de tuétano estabilizado con sebo, de velas de chocolate rubí temperado, de velas veganas construidas sobre manteca de cacao desodorizada. Hablamos de curvas de cristalización, de puntos de fusión, de emulsiones grasa-agua y de mechas de algodón encamisadas. Hablamos, en definitiva, de un oficio.

Este manual asume esa madurez. No te va a decir "derrite mantequilla y ponle una mecha". Te va a explicar **por qué** la mantequilla de trufa se sirve a 32 °C y no a 40 °C, **por qué** el aceite de coco solo no aguanta el verano mexicano, y **por qué** una gota de agua en la mecha equivocada puede apagar tu producto o, peor, generar un riesgo sanitario.

Los tres pilares de esta obra

Pilar técnico. Una vela comestible es, en el fondo, un problema de **estado de la materia**. Necesitas una grasa que sea sólida y estable a temperatura ambiente (para que la vela mantenga su forma y sostenga la mecha) pero que funda con facilidad y buen sabor cuando se enciende. Ese equilibrio —firmeza estructural versus fusión placentera— es la ecuación central que resolveremos receta por receta, grado por grado.

Pilar culinario. Una vela que se sostiene pero sabe mal no sirve de nada. Cada fórmula de este libro está construida alrededor de un perfil de sabor deliberado y de un maridaje concreto: qué pan, qué postre, qué corte de carne, qué momento del menú. La técnica está al servicio del sabor, nunca al revés.

Pilar comercial. Y aquí está la diferencia. Este no es un libro de hobby. Es un libro de negocio. Vas a aprender a costear una vela con precisión, a calcular tu merma real, a fijar precios de menudeo y mayoreo, a empacar para que el producto no se derrita en el traslado, a etiquetar conforme a buenas prácticas y a vender la **experiencia** —no el gramaje— en redes sociales y eventos.

Cómo leer este libro

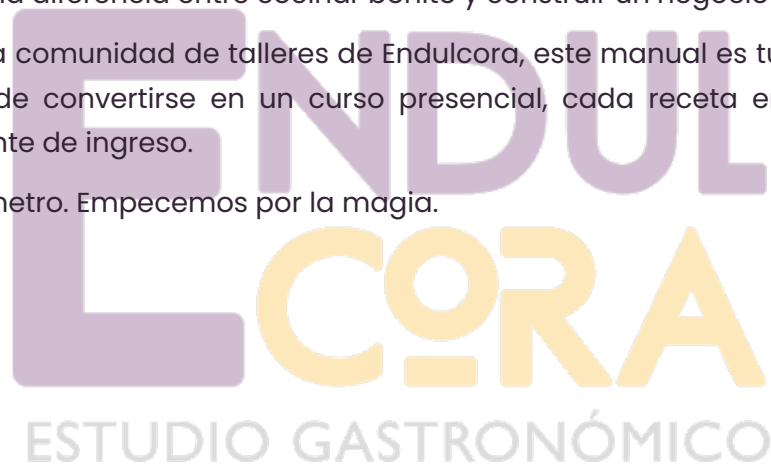
Si eres **repuestero o cocinero**, encontrarás en las Secciones 1 a 4 el rigor técnico que tu oficio exige. Empieza por los fundamentos: entender la grasa te dará libertad para crear tus propias fórmulas más allá de las 50 que aquí ofrecemos.

Si eres **banquetero o chef de eventos**, presta especial atención a los maridajes, a las velas gourmet de la Sección 2 y a las de repostería de la Sección 3: son tus platillos de firma de alto impacto visual.

Si eres **emprendedor**, no te saltes lo técnico —es tu control de calidad— pero haz de la Sección 5 tu biblia. Ahí está la diferencia entre cocinar bonito y construir un negocio rentable.

Y si eres parte de la comunidad de talleres de Endulcora, este manual es tu temario ampliado: cada sección puede convertirse en un curso presencial, cada receta en un módulo, cada técnica en una fuente de ingreso.

Enciende el termómetro. Empecemos por la magia.



SECCIÓN 1 . INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS



CAPÍTULO 1: La Magia de las Velas Comestibles

1.1. Historia y tendencia: de la pantalla al plato

La vela comestible no se inventó en una sola cocina ni en un solo país. Es la convergencia de tradiciones muy antiguas con un detonante muy moderno.

Las raíces antiguas. La idea de que la grasa animal puede arder es tan vieja como la humanidad. El sebo de res (*tallow*) y las mantecas fueron, durante siglos, el combustible de las velas domésticas antes de que la parafina —un derivado del petróleo— las desplazara en el siglo XIX. Es decir: **las velas originales ya eran, técnicamente, comestibles**; solo que nadie las comía porque su función era iluminar, no alimentar. Al mismo tiempo, las cocinas del mundo perfeccionaron durante generaciones las **mantequillas compuestas** (la *beurre composé* de la cocina francesa clásica: mantequilla batida con hierbas, ajo, cítricos o mariscos), la clarificación de grasas y el confitado. Todo el vocabulario técnico ya existía. Solo faltaba unir los dos hilos.

El detonante contemporáneo. El fenómeno tal como lo conocemos hoy explotó cuando restaurantes de vanguardia empezaron a presentar, como entrada, una pequeña vela de mantequilla encendida que el comensal derretía sobre pan artesanal caliente. El gesto era irresistiblemente visual: una vela que, en lugar de gotear cera inservible, goteaba grasa dorada y comestible. Las redes sociales hicieron el resto. El formato de video corto —ver la gota caer en cámara lenta, ver el pan absorber la mantequilla brillante— resultó perfecto para volverse viral. En cuestión de meses, la vela de mantequilla pasó de ser una rareza de restaurante de autor a un contenido replicado millones de veces.

De tendencia a categoría. Lo interesante no es que se volviera viral, sino que **no desapareció**. A diferencia de modas efímeras, la vela comestible encontró un nicho estable por tres razones:

- Tiene un **valor percibido altísimo** frente a un costo de producción bajo.
- Es **infinitamente personalizable**: dulce o salada, mexicana o mediterránea, económica o de lujo.
- Genera **experiencia**, y la experiencia es hoy el bien más escaso y mejor pagado de la gastronomía.

Así, lo que empezó como un truco de pantalla se asentó como una técnica de menú, un producto de regalo gourmet y un formato de taller. Este libro documenta esa madurez y la sistematiza.

1.2. El valor de la experiencia sensorial: por qué funciona

Una vela comestible impacta **los cinco sentidos casi de forma simultánea**. Muy pocos platillos logran esto, y ahí radica su poder comercial. Desglosemos la experiencia sensorial capa por capa.

Vista. El primer golpe es visual y opera por **contraste de expectativas**. El cerebro reconoce "vela" y la cataloga como objeto no comestible. Cuando esa vela empieza a derretirse sobre comida, se produce una pequeña disonancia deliciosa: lo que parecía decoración resulta ser alimento. A eso se suma el espectáculo del líquido dorado, brillante, cayendo en cámara lenta natural. Es, literalmente, un platillo diseñado para la fotografía y el video.

Olfato. Aquí ocurre la magia menos evidente y más poderosa. El **calor de la flama volatiliza los compuestos aromáticos** de la grasa antes de que el comensal siquiera pruebe. El romero, el ajo rostizado, la vainilla de Papantla, el café de olla: sus aceites esenciales se liberan al aire tibio y **preparan el paladar**. El aroma llega primero, crea anticipación, y la anticipación intensifica el sabor. Ninguna mantequilla fría sobre pan puede competir con esto.

Tacto y temperatura. El contraste térmico es el corazón de la técnica. Grasa **caliente y fundida** cayendo sobre pan **tostado y crujiente**, o sobre helado **frío** que la hace formar una costra instantánea. Ese choque de temperaturas y texturas —líquido/sólido, caliente/frío, brillante/mate— activa receptores que el sabor puro no alcanza. La experiencia se vuelve tridimensional.

Gusto. Y solo entonces, después de la vista, el aroma y el tacto, llega el sabor. Pero ya no llega solo: llega precedido y amplificado por todo lo anterior. La grasa es, además, el vehículo de sabor más eficiente de la cocina —muchos compuestos aromáticos son liposolubles—, así que una grasa bien saborizada entrega más sabor, y más duradero, que casi cualquier otro medio.

Oído (el sentido olvidado). Incluso hay un componente sonoro: el crujido del pan al partirse bajo la gota, el silencio expectante de la mesa. La experiencia tiene su propia banda sonora.

El resultado psicológico. Todo esto se traduce en una sola cosa comercialmente decisiva: **memoria**. Una experiencia multisensorial se recuerda mucho más que un platillo convencional. Y lo que se recuerda, se cuenta, se fotografía y se recomienda. Estás vendiendo, en el fondo, una historia que el cliente contará por ti.

1.3. Oportunidad de mercado: por qué es un gran negocio

Aquí pasamos de lo poético a lo rentable. La vela comestible es uno de los productos gastronómicos con **mejor relación entre valor percibido y costo de producción** que existen hoy. Vamos a demostrarlo con números, porque este libro no cree en generalidades.

El principio del alto valor percibido

El valor de una vela comestible **no está en su materia prima**, sino en la experiencia y el conocimiento técnico que representa. Nadie paga por 250 gramos de mantequilla: pagan por el teatro, el aroma, la sorpresa y la ejecución impecable. Esto significa que el margen no depende de encarecer el insumo, sino de **saber cobrar la experiencia**.

Veamos un ejemplo ilustrativo de costeo básico para una vela salada de mantequilla de ajo y romero (Receta 01). Las cifras son aproximadas, en pesos mexicanos, y sirven como modelo — cada quien debe sustituir sus costos reales:

Concepto	Cantidad	Costo aprox. (MXN)
Mantequilla 82% grasa	250 g	\$28
Ajo, romero, sal, aceite	—	\$8
Mecha / pabito de algodón	1 pza	\$3
Recipiente (vaso o molde)	1 pza	\$12
Empaque y etiqueta	1 pza	\$6
Energía y consumibles	—	\$4
Costo directo total		≈ \$61

Si a ese costo directo le sumamos un porcentaje de **merma** (producto perdido por pruebas, fallas de cristalización, roturas) del 15 %, el costo ajustado ronda los **\$70**.

Ahora observa los distintos canales de venta y sus precios de mercado plausibles:

Canal	Precio de venta típico	Margen bruto aprox.
Producto de regalo gourmet (menudeo)	\$180 – \$250	60 % – 72 %
Platillo de firma en restaurante	\$120 – \$220 (por servicio)	Muy alto: la grasa es económica
Mayoreo para banquete/evento	\$110 – \$140 (por pieza, volumen)	40 % – 50 %
Recuerdo de boda personalizado	\$150 – \$300 (con empaque premium)	55 % – 75 %

El mensaje es claro: **el mismo objeto que cuesta ~\$70 producir puede venderse entre 1.5 y 4 veces ese valor** según cómo lo posicionas. Ese margen es difícil de encontrar en repostería tradicional, donde el insumo suele representar una porción mucho mayor del precio final.

Nota: Estas cifras son un modelo didáctico, no un precio de mercado garantizado. En el Capítulo 10 desarrollaremos las fórmulas completas de costeo, merma y fijación de precio (PVP y mayoreo) paso a paso.

Los cuatro mercados naturales de la vela comestible

- 1. Banquetes y eventos.** Una vela de mantequilla trufada o de tuétano en cada mesa de una boda o evento corporativo eleva instantáneamente la percepción del servicio. El banquetero cobra por pieza, produce en volumen y aprovecha márgenes de mayoreo. Es un producto que **justifica un ticket más alto** sin encarecer proporcionalmente los insumos.
- 2. Regalo gourmet.** Empacada con elegancia, con su etiqueta de ingredientes y modo de uso, una vela comestible es un regalo original, artesanal y con historia. Compite en el segmento de delicatessen (mermeladas artesanales, chocolates de autor, aceites saborizados) donde el consumidor ya está dispuesto a pagar por lo especial.
- 3. Repostería y menú de restaurante.** Como entrada teatral o como postre (una vela de chocolate blanco derritiéndose sobre un bizcocho tibio), se integra a la carta como platillo de firma altamente fotografiable. Genera contenido orgánico gratuito cada vez que un comensal lo graba.
- 4. Talleres y formación.** Y este es, quizá, el mercado más rentable de todos para la comunidad Endulcora: **enseñar a hacerlas**. Un taller presencial de velas comestibles no vende un producto, vende conocimiento. El costo marginal por alumno es bajo y el valor formativo es alto. Cada capítulo de este libro es, potencialmente, un módulo de curso.

Ventajas estructurales del producto

Más allá del margen, la vela comestible tiene ventajas operativas que la hacen ideal para el emprendedor:

- **Baja inversión inicial.** No requiere hornos industriales ni maquinaria costosa: termómetro, ollas, moldes y buena materia prima.
- **Escalabilidad flexible.** Se puede producir de a una (personalizada) o por lotes (evento), sin cambiar la técnica.
- **Diferenciación inmediata.** Sigue siendo suficientemente novedosa como para destacar, pero suficientemente conocida como para no tener que explicar qué es.
- **Marketing autogenerado.** Su naturaleza visual convierte a cada cliente en creador de contenido.

La única condición: hacerlo bien

Toda esta oportunidad tiene un requisito no negociable: **calidad técnica e inocuidad**. Una vela que se apaga sola, que suda, que sabe a quemado o que —peor— genera un problema sanitario, destruye la magia y la reputación de un golpe. Por eso este libro dedica sus primeras secciones a la ciencia antes que a las recetas. El negocio se construye sobre la técnica; sin ella, no hay margen que valga.

CAPÍTULO 2: Ciencia de los Ingredientes y Bases Grasas

Antes de tocar una sola receta, hay que entender el material con el que trabajamos. Una vela comestible es, en esencia, un problema de **física de las grasas**: necesitamos una sustancia que sea sólida y estable a temperatura ambiente pero que funda con placer y buen sabor al encenderse. Todo lo demás —el aroma, el color, el maridaje— se construye encima de esa base. Domina este capítulo y podrás crear tus propias fórmulas mucho más allá de las 50 que ofrece este libro.

2.0. Los cuatro principios físico-químicos que rigen toda vela comestible

Antes de clasificar las bases, fijemos las cuatro leyes que gobiernan cada fórmula. Si algo falla en tu producción, la causa casi siempre está aquí.

Principio 1 — Saturación y punto de fusión (la ecuación firmeza / fusión)

Las grasas están hechas de ácidos grasos, y su comportamiento depende de qué tan **saturados** estén:

- **Ácidos grasos saturados** → cadenas rectas que se empaquetan apretadamente → **sólidos** a temperatura ambiente y con **punto de fusión alto**. Aportan firmeza y estructura de vela.
- **Ácidos grasos insaturados** (mono y poliinsaturados) → cadenas con "dobles" que impiden el empaque compacto → **líquidos** a temperatura ambiente y con **punto de fusión bajo**. Aportan suavidad, pero también fragilidad estructural.

Toda vela es un **balance** entre ambos. Demasiada grasa saturada y firme (sebo puro) puede quemar bien pero sentirse cerosa; demasiada grasa insaturada y blanda (grasa de pato, tuétano) sabe increíble pero no sostiene su forma. El arte técnico consiste en **ensamblar lípidos** para lograr el punto medio.

Principio 2 — El agua es el enemigo

El agua dentro de una grasa causa **cuatro problemas** simultáneos:

1. **Chisporroteo:** al calentarse con la flama, el agua hierve y salta, ensuciando y apagando la vela.
2. **Extinción de la mecha:** una gota de agua en el pabilo lo apaga.
3. **Separación (sinéresis):** al enfriar, el agua se separa de la grasa, dejando una vela "sudada" o con líquido en el fondo.
4. **Riesgo microbiológico:** el agua es la que permite que crezcan microorganismos. Menos agua = más vida útil y más seguridad.

Por eso preferimos **grasas clarificadas** (ghee), **ingredientes deshidratados** (tomate seco, hierbas secas, cebolla en polvo) y **emulsiones controladas** cuando sí introducimos algo con humedad (miel, sriracha, mermelada).

Principio 3 — Cristalización y polimorfismo

Las grasas no solo "se endurecen": **cristalizan**, y pueden hacerlo en distintas formas cristalinas (polimorfismo). La cristalización correcta produce una vela **firme, brillante, lisa y con buen desmoldeo**; la incorrecta produce una vela **rugosa, opaca, quebradiza o con vetas blancas** (el temido *fat bloom*).

Esto importa muchísimo en las bases dulces (manteca de cacao y chocolate), donde el **temperado** es obligatorio, y explica por qué la temperatura de vaciado no es un capricho: es la que decide qué cristal se forma.

Principio 4 — Temperatura de vaciado y suspensión de sólidos

Si viertes la grasa demasiado **caliente y líquida**, todos los sólidos (hierbas, especias, ralladuras, trozos) se **decantan al fondo** y quedan mal distribuidos. Si viertes cuando la grasa ya alcanzó el punto de **pomada espesa** —justo antes de solidificar—, los sólidos quedan **suspendidos** de forma uniforme en toda la vela. Por eso casi todas las recetas indican una temperatura de vaciado varios grados por debajo de la de fusión: no es para "enfriar", es para **suspender**.

2.1. Bases saladas

Las bases saladas son el punto de entrada natural: mantequilla, ghee y grasas animales. Aquí el reto es el sabor profundo (umami, ahumado, cárnico) y el control del punto de fusión.

La mantequilla (la reina versátil)

La mantequilla es la base más popular y accesible. Trabaja siempre con **mantequilla sin sal de mínimo 82 % de materia grasa** (mantequilla "europea" o de repostería). Las mantequillas comerciales de menor porcentaje contienen más agua y dan velas que chisporrotean y sudan.

Composición aproximada de la mantequilla: ~82 % grasa, ~16 % agua y ~2 % sólidos lácteos (proteína y lactosa). Técnicamente es una **emulsión de agua en grasa**. Esos dos componentes menores —agua y sólidos— son la fuente de casi todos los defectos.

Punto de fusión: la mantequilla no funde en un punto único, sino en un **rango** (empieza a ablandar desde ~15 °C y termina de fundir completamente alrededor de **32–35 °C**). Esto la hace ideal para velas que deben derretir rápido y con temperatura de servicio agradable.

Regla de oro térmica: nunca superes los **45 °C** al fundirla. Por encima, los sólidos lácteos se separan bruscamente y la proteína puede quemarse, generando sabores rancios y aspecto turbio.

Mantequilla clarificada y Ghee (la evolución técnica)

Cuando quieres una vela **más limpia, más estable y de mayor vida útil**, clarificas.

- **Mantequilla clarificada:** se funde la mantequilla suavemente y se retira la espuma superior y los sólidos que decantan, quedando solo la grasa dorada pura. Se elimina la mayor parte del agua y de los sólidos lácteos.
- **Ghee:** va un paso más allá; se cocina hasta que los sólidos lácteos se tuestan ligeramente en el fondo (aportando un aroma a nuez), y luego se cuela. Es prácticamente **100 % grasa**.

¿Por qué usarlas en velas? Porque al eliminar el agua:

- **No chisporrotea** al encenderse (la mecha arde limpia).
- **No sude** al enfriar (no hay agua que separarse).
- **Dura mucho más** (menos agua = menos actividad microbiana).
- **Soporta más calor** sin quemarse (el ghee tiene un punto de humo mucho más alto, ~250 °C, frente a ~150 °C de la mantequilla entera).

El ghee es especialmente útil en fórmulas mediterráneas y en climas cálidos, donde la estabilidad es prioritaria.

Grasas de origen animal tratadas (el territorio gourmet)

Aquí entramos a la alta cocina. Estas grasas tienen perfiles de sabor extraordinarios, pero **puntos de fusión muy distintos entre sí**, lo que obliga a técnicas de estabilización.

Grasa	Punto de fusión aprox.	Comportamiento en vela	Estabilización necesaria
Sebo de res (tallow)	40 – 45 °C	Firme, cerosa, arde como cera de abeja. La más estable.	Ninguna; puede usarse sola.
Manteca de cerdo	30 – 40 °C	Untuosa, sabor a campo. Tarda en espesar.	Leve; funciona sola con buen control térmico.
Grasa de pato	Muy bajo (~14 °C empieza a ablandar)	Exquisita pero demasiado blanda ; no sostiene forma.	Obligatoria: cortar con manteca de cacao desodorizada o sebo.
Tuétano	Muy bajo	Sublime sabor, pero se desmorona.	Obligatoria: estabilizar con sebo de res.
Grasa de Wagyu	~25 – 30 °C (funde con el calor corporal)	Lujosa, umami, se derrite casi al tocarla.	Obligatoria: estabilizar con manteca de cacao o sebo.
Grasa de tocino/pance-ta	~30 – 35 °C	Ahumada, potente. Suele usarse como aditivo, no como base única.	Se combina con mantequilla o sebo.

La técnica clave: el ensamblaje lipídico. Cuando una grasa deliciosa es demasiado blanda (pato, tuétano, Wagyu), la "cortamos" con una grasa firme y de sabor neutro —típicamente **manteca de cacao desodorizada** (que no aporta sabor a chocolate) o **sebo refinado**—. Esto sube el punto de fusión del conjunto sin alterar el sabor delicado de la grasa protagonista. Una proporción habitual va de 60–70 % de grasa sabrosa y 30–40 % de estabilizador, ajustable según el clima.

2.2. Bases dulces

Las bases dulces son las más técnicas del libro porque involucran **temperado**. Aquí la meta es una vela brillante, lisa, firme y **sin vetas blancas** (*fat bloom*).

Manteca de cacao (el lípido vegetal ideal)

La manteca de cacao es la grasa perfecta para velas dulces por tres razones: **quema limpio**, es **inodora** cuando está desodorizada (no impone sabor a chocolate), y tiene un **punto de fusión nítido** cercano a la temperatura corporal (~34–38 °C), lo que da esa sensación de "se derrite en la boca".

El polimorfismo de la manteca de cacao. Esta es la parte técnica crucial. La manteca de cacao puede cristalizar en **seis formas** distintas (Formas I a VI). Solo una es la deseable:

Forma	Comportamiento
I – IV	Inestables. Funden muy bajo, aspecto opaco, textura blanda o quebradiza.
V	La ideal. Brillante, firme, con "snap", funde ~34 °C, estable. Es la que buscamos.
VI	Se forma con el tiempo o mal almacenamiento. Produce el <i>fat bloom</i> (vetas blancas grasas).

Para lograr la **Forma V** se aplica el **temperado**: una curva controlada de temperaturas (fundir alto → bajar para pre-cristalizar → subir ligeramente para vaciar) que "siembra" los cristales correctos. Cada receta de chocolate en este libro trae su curva exacta; síguela al grado.

El temperado, explicado en simple

El temperado no es magia, es control de cristales. La lógica general (que varía por tipo de chocolate) es:

1. **Fundir** todo el chocolate/manteca por encima de su rango (~45–50 °C) para **borrar todos los cristales previos**.
2. **Bajar** la temperatura removiendo (o sembrando chocolate picado) hasta el punto de **pre-cristalización** (~26–29 °C según el tipo) para que se formen los cristales estables Forma V.
3. **Subir** ligeramente (un "golpe de calor" de 1–3 grados) hasta la **temperatura de trabajo/vaciado** para fundir los cristales inestables y dejar solo los buenos, manteniendo fluidez.

Curvas de referencia por tipo de chocolate:

Tipo	Fundido	Pre-cristalización	Vaciado
Chocolate oscuro / semiamargo	45 – 50 °C	28 – 29 °C	31 – 32 °C
Chocolate con leche	45 °C	27 °C	29 – 30 °C
Chocolate blanco	40 – 45 °C	26 – 27 °C	28 – 29 °C
Chocolate Rubí	43 – 45 °C	26 °C	28 – 29 °C

Regla clave del ambiente: las velas de chocolate cristalizan mejor a **temperatura ambiente fresca (18–20 °C)**, no en refrigerador. El frío excesivo genera condensación de humedad y arruina el brillo. Reserva el refrigerador para las bases de mantequilla y las que llevan miel.

Aceite de coco (potente pero traicionero)

El aceite de coco es útil sobre todo en la sección vegana, pero tiene una debilidad crítica: **funde a ~24 °C**. En el clima cálido de la Ciudad de México o en un verano, una vela de puro aceite

de coco **se derrite sola sobre la mesa**. Por eso **nunca se usa solo**: siempre se estabiliza con manteca de cacao (proporciones típicas de 50/50 a 55/45 a favor de la manteca). Usa **aceite de coco refinado/desodorizado** cuando no quieras el sabor invasivo a coco.

Mezclas con chocolates de cobertura e infusiones

Los **chocolates de cobertura** (mínimo 28 % de manteca de cacao en el blanco, 33 % en el de leche, 54–60 % de cacao en el oscuro) son la vía más sabrosa para velas dulces, pero exigen temperado. Para **infundir sabor sin agua** —café, especias, cítricos— la técnica es **extraer los aceites en la grasa caliente** y luego colar, nunca añadir líquidos acuosos directamente. Así logras aroma profundo manteniendo la estabilidad.

2.3. Aditivos naturales

Los aditivos son lo que convierte una grasa en una experiencia. Pero cada uno introduce riesgos técnicos que hay que controlar.

Hierbas y especias

- **Deshidratadas vs. frescas**: las hierbas **secas** son más seguras (no aportan agua, no chisporrotean, alargan vida útil) e ideales para infundir en la grasa caliente. Las hierbas **frescas** dan color vibrante y aroma superior, pero **acortan la vida útil**, exigen refrigeración estricta y deben añadirse **fuera del fuego** (a ~35 °C) para no oscurecerse ni amargarse.
- **Especias en polvo**: liberan su color y aceites esenciales al calentarse a 50–55 °C durante unos minutos. Cuidado con no quemarlas.

Aceites esenciales de grado alimentario

Cuando quieres aroma cítrico o floral intenso sin agua, usa **extractos y aceites esenciales de grado alimenticio a base de aceite** (base oleosa), **nunca a base de agua o alcohol acuoso**, que romperían la emulsión. Dosifica con moderación: son potentísimos.

Colorantes liposolubles

Este es un error clásico: los colorantes **al agua no se dispersan en grasa**. Para teñir velas usa:

- **Colorantes liposolubles** (fat-soluble) de grado alimenticio, o mejor aún,
- **Pigmentos naturales que ya son liposolubles**: pimentón/paprika (rojo terracota), cúrcuma (amarillo intenso), cacao (marrón), matcha (verde jade), polvos de fruta liofilizada (rosa/fucsia), chocolate Rubí (rosa natural), pepita de calabaza (verde oliva).

Sal de grano y en escamas

La sal no es solo sabor: es **textura y espectáculo visual**. La **sal en escamas** (tipo Maldon) se espolvorea en la superficie **justo cuando la vela empieza a opacarse** (a cristalizar), de modo que los cristales queden suspendidos arriba, aportando brillo y crujido. Añadida antes se hundiría; añadida después no se adhiere.

CAPÍTULO 3: El Secreto de la Mecha Comestible y Segura

Puedes tener la grasa perfecta y el sabor sublime, pero si la vela no enciende bien —o si genera un riesgo sanitario— todo se derrumba. Este capítulo es, probablemente, el más importante para tu reputación y para tu negocio. Léelo completo antes de vender una sola vela.

3.0. Una aclaración honesta sobre la palabra "comestible"

Conviene ser precisos, porque hay confusión en el mercado. En una vela comestible, **lo que se come es la grasa fundida**, no necesariamente la mecha. La mecha cumple una función de **combustión y entrega**: crea la pequeña piscina de grasa fundida que gotea sobre tu pan o postre.

Existen dos filosofías:

1. **Mecha no consumible pero segura:** un **pabito de algodón 100 % orgánico, sin recubrimientos de parafina, plomo ni químicos**. No se ingiere; se retira al final. Es la opción más **confiable y reproducible**, y la que usan la mayoría de las fórmulas de este libro.
2. **Mecha genuinamente comestible:** hecha de un ingrediente alimenticio (fruto seco, pasta, rama de especia) que **puede** consumirse. Aporta teatro y aroma, pero **arde de forma menos constante**.

La regla de seguridad es simple: **cualquiera que sea la mecha, nunca debe llevar recubrimientos tóxicos, y la flama siempre se maneja con las mismas precauciones que cualquier fuego en una mesa.**

3.1. Tipos de mecha comestible

A) Pabito de algodón orgánico (el estándar de trabajo)

Es la mecha de referencia de este manual. Ventajas: constante, confiable, fácil de conseguir, de flama estable. Requisito: **algodón puro orgánico, sin parafina ni recubrimientos**.

Técnica de encamisado (priming). Antes de montar la vela, **sumerge el pabito en la propia grasa fundida** y déjalo secar recto sobre papel encerado. Esto hace que:

- Enciende de inmediato (la grasa impregnada es el primer combustible).
- Arda de forma limpia y pareja.
- Se mantenga rígido y centrado al montarlo.

B) Mechass de frutos secos

Almendras, nueces de la India o nueces de macadamia **talladas en tiras finas** pueden arder gracias a su alto contenido de aceite natural.

- **Ventaja:** son 100 % comestibles y aromáticas.
- **Desventaja:** flama irregular, se consumen rápido, requieren ensayo. Mejores para velas pequeñas y de exhibición.

C) Mechass de pasta cruda

Un espagueti crudo (o *bucatini*) tratado —encamisado en la propia grasa o en un poco de cera de abeja de grado alimenticio— funciona como mecha rústica.

- **Ventaja:** disponible, económico, novedoso.
- **Desventaja:** arde corto y puede carbonizarse; controla tiempos.

D) Mechass de hierbas y especias

Una **rama de canela**, una **rama de romero seco** o un tallo leñoso deshidratado pueden servir como mecha aromática.

- **Ventaja:** perfuman el ambiente al arder; espectáculo puro.
- **Desventaja:** combustión muy variable; funcionan mejor como complemento visual junto a un pabito de algodón oculto, no como única fuente.

Recomendación práctica de Endulcora: para producto de venta y eventos, usa **pabito de algodón encamisado** por confiabilidad. Reserva las mechass comestibles de fruto seco o especia para piezas de exhibición, fotografía y talleres, donde el ensayo previo es posible.

3.2. Prueba de quemado y tiempos de fusión

No todas las velas necesitan la misma mecha. La regla general:

A mayor diámetro de la vela, más gruesa (o más numerosa) debe ser la mecha para crear una piscina de fusión suficiente.

Recuerda que estas velas **no están hechas para arder horas**, sino para crear una piscina de grasa fundida en pocos minutos y servir. Por eso la mecha se elige para **fusión rápida y limpia**, no para larga duración.

Tabla orientativa de mecha según diámetro (usando pabito de algodón; realiza siempre tu propia prueba de quemado):

Diámetro de la vela	Grosor de mecha sugerido	Piscina de fusión en	Nº de mechas
3 – 4 cm (individual pequeña)	Fina	2 – 3 min	1
5 – 6 cm (estándar)	Media	3 – 5 min	1
7 – 9 cm (para compartir)	Media-gruesa	5 – 7 min	1 – 2
10 cm o más (centro de mesa)	Gruesa	6 – 10 min	2 – 3

Cómo hacer una prueba de quemado (obligatoria antes de vender un formato nuevo):

1. Produce una vela de prueba con el diámetro y la mecha elegidos.
2. Enciéndela en un ambiente sin corrientes de aire.
3. Cronometra cuánto tarda en formar una piscina de fusión de 1 cm.
4. Observa: ¿la flama es estable? ¿chisporrotea? ¿se apaga sola? ¿humea?
5. Ajusta grosor/cantidad de mecha y repite hasta lograr encendido limpio en el tiempo objetivo.

3.3. Medidas de inocuidad y seguridad alimentaria

Esta es la sección que protege a tus clientes y a tu negocio. Léela como si tu marca dependiera de ella, porque así es.

A) El riesgo crítico: botulismo en grasas con ajo

Este es el punto de seguridad más importante de todo el libro. El **ajo (y otras hortalizas de baja acidez, como algunas hierbas frescas) sumergido en grasa** crea un ambiente **anaeróbico y de baja acidez**: exactamente las condiciones que favorecen a la bacteria *Clostridium botulinum*, causante del **botulismo**, una intoxicación potencialmente mortal. La bacteria no cambia el olor ni el sabor, así que **no puedes detectarla**.

Reglas no negociables para cualquier vela con ajo, cebolla o vegetales frescos:

1. **Refrigeración estricta** (por debajo de 4 °C) en todo momento.
2. **Vida útil corta**: 7 a 10 días máximo para fórmulas con ajo rostizado fresco.
3. **Preferir ajo/cebolla en polvo o deshidratados** cuando el perfil lo permita (mucho más seguros, sin agua).
4. **Nunca almacenar a temperatura ambiente** una grasa con ajo fresco, ni siquiera "un ratito".
5. **Etiquetar** con fecha de elaboración y la leyenda "Mantener refrigerado. Consumir antes de [fecha]".

B) Tiempos máximos de encendido antes de consumir

Estas velas se encienden **por minutos, no por horas**. Recomendación de servicio:

- **Encendido de servicio:** 2 a 10 minutos, lo suficiente para formar la piscina y dejar caer la grasa sobre el alimento.
- **Apagar y consumir tibia.** No dejes que la grasa se recaliente por combustión prolongada, porque puede tomar sabor a quemado y degradarse.
- **Nunca dejar la vela encendida sin supervisión,** ni cerca de niños, servilletas, manteles de papel o corrientes de aire.

C) Prevención de contaminación cruzada y alérgenos

- **Cadena de frío:** transporta y almacena las velas refrigeradas en hieleras o con geles refrigerantes; nunca rompas el frío en fórmulas perecederas.
- **Superficies e instrumentos limpios:** trabaja con producto que se consume; aplica buenas prácticas de manufactura (manos, utensilios, moldes sanitizados).
- **Declaración de alérgenos:** muchas velas contienen **lácteos, frutos secos, ajonjolí, gluten** (mechas de pasta) y otros. Declara siempre los alérgenos en la etiqueta y verbalmente en eventos.
- **Separación de crudos y cocidos:** clarifica, cuela y trata las grasas correctamente; no introduces ingredientes crudos con humedad sin la técnica adecuada.

D) Checklist rápido de inocuidad (antes de entregar cualquier vela)

- [] ¿La fórmula lleva ajo/vegetales frescos? → Refrigerada + vida útil ≤ 10 días + etiqueta de refrigeración.
- [] ¿La grasa quedó libre de agua libre (no suda, no chisporrotea)?
- [] ¿La mecha es de algodón puro sin recubrimientos tóxicos?
- [] ¿Hice prueba de quemado para este formato?
- [] ¿La etiqueta declara ingredientes, alérgenos, fecha y modo de uso?
- [] ¿El empaque mantiene la cadena de frío si es necesaria?

SECCIÓN 2 · HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS BÁSICAS



CAPÍTULO 4: Equipo e Instrumental Mínimo Recomendado

Una de las grandes ventajas comerciales de las velas comestibles es que **no requieren maquinaria costosa**. Con una inversión modesta y equipo que probablemente ya tengas en tu cocina, puedes empezar a producir con calidad profesional. Este capítulo define lo mínimo indispensable y lo que vale la pena adquirir conforme crezcas.

4.1. Moldes recomendados

El molde define la forma, el tamaño y —muy importante— la experiencia de uso del cliente. Hay dos grandes estrategias:

A) Moldes de vaciado directo (la vela vive en su recipiente)

Aquí la grasa se vierte en un recipiente que **se sirve tal cual** en la mesa. Es la opción más elegante para restaurante y evento.

- **Frascos y vasos de vidrio:** los favoritos. Resistentes al calor, reutilizables, permiten lucir el color de la grasa (ideal para velas doradas, verdes o rojizas). Verifica que sean de vidrio templado apto para calor.
- **Cuencos de cerámica o barro mate:** aportan un aire rústico y artesanal, perfectos para fórmulas mexicanas, mediterráneas o gourmet cárnicas.
- **Cáscaras y contenedores naturales:** cuencos de pan, medias cáscaras de frutas (naranja, limón) o pequeñas cazuelas de barro para propuestas de autor.

B) Moldes de desmoldeo (la vela se libera y se presenta sola)

Para producto de regalo o piezas escultóricas.

- **Silicona de grado alimentario:** flexible, permite formas variadas y desmoldeo fácil. La opción más versátil para producto empaçado.
- **Moldes de policarbonato:** dan el acabado más **brillante y profesional**, especialmente en velas de chocolate temperado. Son la elección de la repostería fina.

Consejo de negocio: estandariza 2 o 3 tamaños de molde para poder costear y cotizar con precisión. La variedad infinita de formatos complica el costeo y la producción en volumen.

4.2. Control de temperatura (tu instrumento más importante)

Si solo pudieras comprar una herramienta, sería un **termómetro**. Toda esta técnica es control térmico; sin medir, estás adivinando.

- **Termómetro de infrarrojo (láser):** lectura instantánea de la superficie sin contacto. Ideal para verificar rápido la temperatura de vaciado sin contaminar la mezcla. Muy recomendado.
- **Termómetro de inmersión (sonda):** mide la temperatura real del cuerpo de la grasa. Útil durante el fundido y la infusión. Un termómetro de repostería/confitería con rango de 0–200 °C es perfecto.

Lo ideal es tener ambos: el láser para chequeos rápidos, la sonda para procesos largos como el temperado.

4.3. Utensilios secundarios

Estos herramientas afinan el resultado y aceleran la producción:

- **Batidor de globo:** esencial para emulsionar (miel, miso, quesos, sriracha) e integrar sólidos.
- **Procesador de inmersión (mixer / brazo):** para emulsiones difíciles grasa-agua (matcha con miel, praliné, pastas de fruto seco). La fuerza mecánica es la que estabiliza.
- **Mangas pasteleras y embudos de dosificación:** para llenar moldes pequeños o múltiples con precisión y sin derrames.
- **Coladores finos y superbag / manta de cielo:** para clarificar grasas y filtrar infusiones (café, chile, hierbas).
- **Palillos, sujetadores o centradores de mecha:** para mantener el pabito recto y centrado mientras cristaliza.
- **◆ ESPÁTULAS DE SILICÓN RESISTENTES AL CALOR.**
- **Papel encerado:** para secar los pabilos encamisados.
- **Soplete de cocina:** para acabados, retoques de superficie o pulir la parte superior de la vela.
- **Báscula digital de precisión (0.1 g):** indispensable. Todas las fórmulas de este libro están en gramos exactos; la precisión es la diferencia entre una vela que funciona y una que falla.

Kit de arranque mínimo (inversión baja): báscula, termómetro láser, 2–3 moldes estandarizados, batidor de globo, ollas para baño maría, pabito de algodón, coladores y espátulas. Con esto ya produces con calidad de venta.

SECCIÓN 3 · RECETARIO MAESTRO

Cómo leer cada receta

Cada una de las 50 fórmulas está estandarizada con la misma ficha profesional:

- **Nombre comercial** y descripción del perfil.
- **Nivel de dificultad · Tiempo de preparación · Tiempo de solidificación · Tiempo de quemado estimado.**
- **Rendimiento · Temperatura ideal de vertido.**
- **Fórmula estandarizada** con cantidades exactas en gramos/mililitros.
- **Mecha recomendada** para esa preparación específica.
- **Procedimiento** paso a paso.
- **Conservación y vida útil.**
- **Maridaje y servicio:** con qué pan, postre o plato acompañar.

Sobre el "tiempo de quemado estimado": estas velas se encienden por minutos con fines de servicio, no como velas decorativas. El dato indica la ventana de encendido recomendada para formar la piscina de fusión y servir, junto con la autonomía práctica aproximada de una pieza de ~250 g. Siempre realiza tu propia prueba de quemado (Capítulo 3).

CAPÍTULO 5: Velas Saladas y Mantequillas Aromáticas

Las mantequillas aromáticas son la puerta de entrada al oficio y, comercialmente, las de mayor rotación. Se derriten sobre pan artesanal caliente, focaccias, cortes a la parrilla y vegetales asados. En esta sección, la base es la mantequilla (o sus variantes clarificadas), y el reto técnico central es controlar la humedad y suspender los sólidos aromáticos.

Receta 01 · Vela de Mantequilla de Ajo Rostizado y Romero Fresco

La receta base por excelencia: umami herbáceo profundo para iniciar cualquier cena.



Dificultad	Intermedio (incluye rostizado de ajo)
Preparación	45 min (+ cristalización)
Solidificación	4 h en refrigeración (4 °C)
Quemado estimado	Encendido de servicio 5–8 min; autonomía ~45–60 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	30–32 °C (punto de pomada)
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado (media). Opcional: rama de romero seco como acento aromático visible.

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 250 g Mantequilla sin sal (mín. 82 % materia grasa)
- 40 g Puré de ajo rostizado (~1 cabeza grande)
- 15 ml Aceite de oliva virgen extra (para rostizar)
- 6 g Romero fresco, finamente picado y sin tallo
- 4 g Sal de mar en escamas
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

- 1. Rostiza el ajo:** corta la parte superior de la cabeza, rocía con aceite de oliva, envuelve en aluminio y hornea a 200 °C por 35–40 min hasta caramelizar. Extrae el puré y reserva.
- 2. Infusiona:** funde la mantequilla a fuego muy bajo (nunca >45 °C). Añade el romero y el puré de ajo. Mantén la infusión 10 min a fuego mínimo.
- 3. Filtra (opcional):** cuela por colador fino para una vela lisa, u omite para acabado rústico, integrando la sal en escamas con batidor.
- 4. Encamisa y monta:** sumerge el pabito en la mantequilla, sécalo recto sobre papel encerado y pégalo con una gota de mantequilla al fondo del molde. Centra con palillos.
- 5. Vacía:** enfría a 30–32 °C removiendo ocasionalmente para suspender los sólidos, y vierte.

Conservación: refrigeración estricta (por el ajo rostizado). **Vida útil:** 7–10 días en envase hermético. Retira del frío 15 min antes de encender. (*Ver advertencia de botulismo, Cap. 3.*)

Maridaje: grasa caliente sobre pan *sourdough* tostado, focaccia artesanal, o como acabado sobre un rib eye recién salido de la parrilla.

Receta 02 · Vela de Mantequilla a las Finas Hierbas (Tomillo, Orégano, Salvia)

Perfil clásico europeo; las hierbas frescas perfuman el ambiente al encenderse.



Dificultad	Fácil
Preparación	30 min
Solidificación	4 h en refrigeración (4 °C)
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~45–60 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	30–32 °C
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado (media)

♦ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 250 g Mantequilla sin sal (mín. 82 %)
- 3 g Tomillo fresco (solo hojas, picadas)
- 3 g Orégano fresco (finamente picado)

- 4 g Salvia fresca (finamente picada)
- 4 g Sal fina de mesa
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Funde la mantequilla en baño maría hasta 45 °C. Retira e incorpora de inmediato tomillo, orégano y salvia.
2. Tapa y deja infusionar 15 min. Integra la sal con batidor de globo.
3. Encamisa el pabito, sécalo recto y fíjalo centrado con palillos.
4. Remueve mientras baja a 32 °C; cuando tome textura de pomada (las hierbas ya no se hundan), vierte.

Conservación: refrigeración. **Vida útil:** 10–12 días (la humedad de las hierbas frescas acorta ligeramente el anaquel).

Maridaje: pan rústico recién horneado, pechuga de pollo rostizada o vegetales al carbón.

Receta 03 · Vela de Mantequilla de Trufa Negra y Sal en Escamas

Alto valor gastronómico. Controla la temperatura para no evaporar el perfume volátil de la trufa.



Dificultad	Intermedio (aromáticos volátiles)
Preparación	25 min
Solidificación	4 h a 4 °C
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~45–60 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	30–32 °C
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado (media). Recipiente de vidrio o cerámica oscura para lucir la sal.

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 250 g Mantequilla sin sal (mín. 82 %)
- 15 g Carpaccio de trufa negra finamente picado (o puré/salsa de trufa de alta calidad)
- 5 ml Aceite de trufa negra (opcional, refuerza aroma)
- 4 g Sal en escamas (tipo Maldon)
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Funde la mantequilla a no más de 45 °C.
2. Retira del fuego y deja bajar a **35 °C** (estrictamente fuera del fuego). Añade la trufa y el aceite de trufa; mezcla de forma envolvente para preservar el aroma.
3. Encamisa y fija el pabito en el recipiente.
4. A 32 °C, vierte. Espolvorea la sal en escamas cuando la vela empieza a opacarse, para que quede suspendida arriba.

Conservación: refrigeración. **Vida útil:** hasta 15 días (la trufa en conserva y el aceite aportan estabilidad).

Maridaje: pan brioche caliente, risotto de setas, o vertida sobre pastas frescas caseras.

Receta 04 · Vela de Mantequilla de Tomate Deshidratado y Albahaca

Impacto visual rojizo profundo y perfil mediterráneo. El reto es la humedad: usamos tomate seco, no en aceite.



Dificultad	Intermedio (control de humedad)
Preparación	40 min
Solidificación	4 h a 4 °C
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~45–60 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	28–30 °C (espesa, para suspender el tomate)
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado (media)

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 250 g Mantequilla sin sal
- 30 g Tomates deshidratados (secos, sin aceite), pulverizados
- 8 g Albahaca fresca picada (chiffonade fino)

- 3 g Ajo en polvo
- 4 g Sal fina
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Funde la mantequilla a 50 °C. Agrega el polvo de tomate, el ajo en polvo y la sal. Mantén 10 min moviendo; el calor hidrata el tomate con el agua propia de la mantequilla.
2. Retira del fuego; a 35 °C añade la albahaca fresca (evita que se oxide y ennegrezca).
3. Encamisa y centra el pabito.
4. Espera a 28–30 °C (mezcla turbia y espesa, punto de pomada) y vierte para que el tomate no se asiente.

Conservación: refrigeración. **Vida útil:** 10–12 días.

Maridaje: chapatas, ciabattas o como acabado graso sobre bases de pizza de masa madre recién horneadas.

Receta 05 · Vela de Mantequilla de Chile de Árbol, Limón y Sal de Mar

Picor limpio, acidez fragante y estética rústica gracias a las hojuelas de chile y la ralladura.



Dificultad	Fácil
Preparación	30 min
Solidificación	4 h a 4 °C
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~45–60 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	30 °C
Mecha recomendada	Pabilo de algodón encamisado (media)

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 250 g Mantequilla sin sal
- 5 g Chile de árbol seco quebrado (hojuelas, sin exceso de semillas)
- Ralladura de 2 limones verdes (sin albedo)
- 5 g Sal de mar gruesa
- 1 pza Pabilo de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Funde la mantequilla a 50 °C. Añade el chile quebrado y deja infusionar 5 min a fuego mínimo para que los aceites del chile tiñan la grasa.
2. Retira; a 35 °C incorpora la ralladura de limón y la sal gruesa.
3. Encamisa, centra y fija el pabilo.
4. Remueve para distribuir hojuelas y ralladura; a 30 °C (textura cremosa) vierte de inmediato.

Conservación: refrigeración. **Vida útil:** 15 días (baja humedad de los ingredientes).

Maridaje: esquites asados, elotes a la parrilla, pan de campo o un crudo de mariscos.

Receta 06 · Vela de Mantequilla de Cebolla Caramelizada al Balsámico

Perfil agridulce espectacular. El reto: caramelizar en seco para que el agua no rompa la emulsión.



Dificultad	Avanzado (caramelización + emulsión de vinagre)
Preparación	50 min
Solidificación	4–6 h a 4 °C
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~45 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	30–32 °C
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado (media)

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 230 g Mantequilla sin sal (mín. 82 %)
- 60 g Cebolla amarilla (brunoise muy fino)
- 10 ml Aceite de oliva
- 15 ml Vinagre balsámico de Módena (reducción/crema)
- 3 g Sal fina
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. **Caramelización en seco:** pocha la cebolla con el aceite a fuego muy bajo hasta tono caramelo profundo (~30 min). Desglasa con el balsámico y reduce hasta que quede pegajoso y casi sin humedad. Enfría.
2. Funde la mantequilla aparte a 45 °C.
3. **Emulsiona:** incorpora la compota fría y la sal; bate vigorosamente con globo (el balsámico y la mantequilla requieren emulsión mecánica).
4. Encamisa, centra y fija el pabito.
5. Baja a 30 °C batiendo (pomada espesa) y vierte; si se vierte caliente, la cebolla decanta.

Conservación: refrigeración estricta. **Vida útil:** 7–10 días (materia orgánica de la cebolla).

Maridaje: hamburguesas artesanales de res, sándwiches de *pulled pork* o pan rústico con queso de cabra.

Receta 07 · Vela de Mantequilla de Cilantro, Jalapeño y Ralladura de Limón Verde

Vibrante y fresca. Añade cilantro y jalapeño fuera del fuego para preservar el verde y evitar amargor.



Dificultad	Fácil-Intermedio
Preparación	25 min
Solidificación	4 h a 4 °C
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~45 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	28–30 °C
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado (media)

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 250 g Mantequilla sin sal
- 15 g Jalapeño fresco (sin venas ni semillas, brunoise extra fino)
- 8 g Cilantro fresco (solo hojas, finamente picadas)
- Ralladura de 1 limón verde
- 4 g Sal de mar
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Funde la mantequilla en baño maría a 45 °C y retira de inmediato.
2. Deja bajar a 35 °C; integra jalapeño, cilantro, ralladura y sal.
3. Encamisa y fija el pabito.
4. Mezcla suavemente mientras baja a 30 °C; cuando el jalapeño quede suspendido (aspecto cremoso), vierte.

Conservación: refrigeración estricta. **Vida útil:** 7–10 días.

Maridaje: tacos de camarón, filetes de pescado a la talla o elotes callejeros asados.

Receta 08 · Vela de Mantequilla de Pimienta Negra Quebrada y Parmesano

Inspirada en la Cacio e Pepe: lácteo sobre lácteo. El parmesano debe ser micro-rallado para no formar grumos.



Dificultad	Intermedio (emulsión de queso)
Preparación	20 min
Solidificación	4 h a 4 °C
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~45–60 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	32 °C
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado (media)

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 230 g Mantequilla sin sal
- 25 g Parmigiano Reggiano (rallado en polvo fino/microplane)
- 4 g Pimienta negra entera (tostada y quebrada en mortero)
- 2 g Sal fina (el queso ya aporta salinidad)
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Tuesta la pimienta quebrada en seco 1 min. Añade la mantequilla y funde a 50 °C para aromatizar la grasa.

2. Retira; a 40 °C añade el queso en lluvia fina batiendo rápido con globo para emulsionar sin aglutinar.
3. Encamisa, centra y asegura el pabito.
4. A 32 °C, vierte.

Conservación: refrigeración. **Vida útil:** 15 días.

Maridaje: pasta fresca al dente, espárragos al grill o cortes de carne madurados.

Receta 09 · Vela de Mantequilla de Tocino Ahumado y Miel de Maple

Dulce, salado y ahumado. Combina dos lípidos, lo que acelera ligeramente la fusión.



Dificultad	Intermedio–Avanzado (dos lípidos + emulsión de maple)
Preparación	40 min
Solidificación	4–6 h a 4 °C (choque térmico vital para el maple)
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~45 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	28–30 °C
Mecha recomendada	Pabilo de algodón encamisado (media)

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 200 g Mantequilla sin sal
- 30 g Grasa de tocino (colada y limpia)
- 20 g Tocino ahumado frito (triturado en polvo crujiente)
- 15 ml Miel de maple pura (grado A)
- 1 pza Pabilo de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Fríe el tocino lentamente hasta que suelte su grasa y quede crujiente. Cuela 30 g de grasa y tritura el tocino en polvo.
2. Funde la mantequilla con la grasa de tocino a 45 °C.
3. Añade el maple y el polvo de tocino; bate enérgicamente con globo (la miel tiende a separarse si no se emulsiona al enfriar).
4. Coloca el pabilo en el recipiente.
5. Bate hasta 30 °C y vierte de inmediato.

Conservación: refrigeración constante. **Vida útil:** 10 días.

Maridaje: *brunch* — hot cakes esponjosos, pan francés, waffles de masa madre o sándwiches de pollo frito.

Receta 10 · Vela de Mantequilla de Queso Azul y Nuez Picada

Elegante y profunda. El queso azul tiene mucha humedad, así que usamos proporción menor para no comprometer la estructura.



Dificultad	Intermedio (humedad del queso)
Preparación	25 min
Solidificación	4 h a 4 °C
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~45 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	30 °C
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado (media)

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 210 g Mantequilla sin sal
- 40 g Queso azul (Roquefort o Gorgonzola, desmoronado fino)
- 15 g Nuez pecana (tostada y picada muy fina)
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Funde la mantequilla a 45 °C y retira.
2. A 38 °C, agrega el queso azul y deshaz los grumos grandes con globo hasta integrar casi por completo. Añade la nuez.
3. Encamisa y asegura el pabito.

4. Remueve hasta 30 °C (textura espesa) para que las nueces no decanten, y vierte.

Conservación: refrigeración estricta. **Vida útil:** 10 días.

Maridaje: pan de higo, chapatas tostadas, higos asados o cortes de res.

Receta 11 · Vela de Mantequilla de Miso Blanco y Ajonjolí Tostado

Explosión de umami. El reto: emulsionar la pasta de miso (con agua y carbohidratos) sin que se separe al enfriar.



Dificultad	Intermedio (emulsión de miso)
Preparación	25 min
Solidificación	4 h a 4 °C
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~45–60 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	28–30 °C
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado (media)

◆ **FÓRMULA ESTANDARIZADA**

- 230 g Mantequilla sin sal
- 25 g Pasta de miso blanco (Shiro Miso)
- 5 g Semillas de ajonjolí blanco (ligeramente tostadas)
- 2 ml Aceite de ajonjolí tostado (opcional)
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ **PROCEDIMIENTO**

1. Funde la mantequilla a 45 °C. Retira.
2. A 35 °C, añade el miso y el aceite de ajonjolí; usa globo vigoroso o procesador de inmersión unos segundos para una emulsión estable. Añade el ajonjolí tostado.
3. Encamisa y fija el pabito.
4. Mezcla suavemente hasta 28–30 °C (pomada espesa) y vierte.

Conservación: refrigeración. **Vida útil:** hasta 15 días (la sal del miso conserva).

Maridaje: edamames al vapor, pescados blancos al horno o pan de masa madre tostado.

Receta 12 · Vela de Mantequilla de Pimentón de la Vera (Dulce y Picante)

Homenaje a la charcutería española. El pimentón tiñe de terracota y aporta ahumado natural.



Dificultad	Fácil
Preparación	20 min
Solidificación	4 h a 4 °C
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~45–60 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	30 °C
Mecha recomendada	Pabilo de algodón encamisado (media)

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 250 g Mantequilla sin sal
- 4 g Pimentón de la Vera dulce
- 2 g Pimentón de la Vera picante
- 3 g Ajo en polvo
- 4 g Sal de mar fina
- 1 pza Pabilo de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Funde la mantequilla a 50 °C. Añade ambos pimentones, el ajo en polvo y la sal. Mantén 3 min a fuego mínimo para liberar aceites y teñir uniformemente.
2. Retira y remueve ocasionalmente para que el pimentón no se asiente.
3. Encamisa y asegura el pabilo.
4. A 30 °C (cuerpo cremoso), vierte.

Conservación: refrigeración. **Vida útil:** 15–20 días. **Maridaje:** tapas españolas, pulpo a la gallega, papas bravas o baguette rústica.

Receta 13 · Vela de Mantequilla de Chipotle, Piloncillo y un toque de Cacao

Identidad mexicana profunda: dulce, ahumado y amargo en una cera ligeramente oscura.



Dificultad	Intermedio (disolver piloncillo)
Preparación	30 min
Solidificación	4–6 h a 4 °C
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~45–60 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	30 °C
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado (media)

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 240 g Mantequilla sin sal
- 10 g Chile chipotle seco (sin semillas, molido fino/polvo)
- 12 g Piloncillo rallado fino (o azúcar mascabado)
- 3 g Cacao alcalino en polvo (sin azúcar)
- 3 g Sal fina
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Funde la mantequilla a 55 °C. Incorpora el piloncillo rallado y bate hasta disolver lo más posible.

2. Añade el chipotle, el cacao y la sal; remueve para integrar.
3. Centra y fija el pabito.
4. Apaga el fuego, enfría a 30 °C batiendo frecuentemente (mantiene la emulsión dulce-grasa) y vierte al espesar.

Conservación: refrigeración constante. **Vida útil:** 15 días. **Maridaje:** tamales tradicionales recién desempacados, cortes de cerdo o pan de elote.

Receta 14 · Vela de Mantequilla de Sriracha y Miel de Abeja

La tendencia "swicy" (sweet + spicy). La acidez corta la riqueza; la miel aporta elasticidad.



Dificultad	Intermedio–Avanzado (emulsión con base acuosa)
Preparación	25 min
Solidificación	4 h a 4 °C (choque térmico rápido)
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~45 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	28 °C
Mecha recomendada	Pabilo de algodón encamisado (media)

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 220 g Mantequilla sin sal
- 20 ml Salsa Sriracha tradicional
- 15 ml Miel de abeja pura
- 2 g Sal fina
- 1 pza Pabilo de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Funde la mantequilla a 45 °C y retira.
2. A 35 °C, incorpora miel, Sriracha y sal; bate con globo energético (la fricción mecánica integra la humedad a la grasa).
3. Encamisa y asegura el pabilo.
4. Mezcla hasta 28 °C (densa y cremosa) y vierte de inmediato para fijar la emulsión.

Conservación: refrigeración estricta. **Vida útil:** 10 días.

Maridaje: pizzas artesanales, alitas a la parrilla, pollo frito, o para barnizar panuchos y sopes.

Receta 15 · Vela de Mantequilla de Alga Nori y Sésamo Negro

Estética minimalista y sabor marino. Los puntos negros y verdes contrastan sobre la cera amarillenta.



Dificultad	Fácil
Preparación	20 min
Solidificación	4 h a 4 °C
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~45–60 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	30–32 °C
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado (media)

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 250 g Mantequilla sin sal
- 4 g Alga nori triturada (hojuelas o polvo grueso)
- 5 g Semillas de sésamo negro (ligeramente tostadas)
- 3 g Sal de mar fina
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Funde la mantequilla suavemente hasta 45 °C.
2. Retira e incorpora sal, nori y sésamo negro; el calor residual potencia los aromas marinos.
3. Coloca y fija el pabito.

4. Remueve; a 32 °C (alga y sésamo en suspensión), vierte para un diseño uniforme.

Conservación: refrigeración. **Vida útil:** 15 días.

Maridaje: atún sellado, arroces de sushi tibios, tostadas de mariscos o pan bao al vapor.



CAPÍTULO 6: Carnes y Grasas Especiales (Gourmet)

Entramos a un terreno culinario avanzado. Las grasas animales tienen perfiles de sabor extraordinarios, pero sus puntos de fusión son muy distintos a los de la mantequilla. El **sebo de res** (*tallow*) es firme y arde casi como cera; el **tuétano**, la **grasa de pato** y la **grasa de Wagyu** son excesivamente suaves a temperatura ambiente. Para lograr velas estructuralmente estables aplicaremos la técnica central de esta sección: el **ensamblaje lipídico**, es decir, mezclar la grasa protagonista (blanda y sabrosa) con un porcentaje de estabilizador firme y de sabor neutro —sebo refinado o manteca de cacao desodorizada— que sube el punto de fusión del conjunto sin alterar el sabor.

Estas velas son perfectas para acompañar cortes de carne, charcutería, tablas de quesos y pan rústico. Comercialmente, son tus **platos de firma de alto ticket** para eventos y menús de autor.

Recordatorio de inocuidad: las fórmulas de esta sección que contienen ajo confitado, habanero o cebolla frescos requieren refrigeración estricta y vida útil controlada (ver advertencia de botulismo, Cap. 3). Las de sebo puro con especias secas son mucho más estables.

Receta 16 · Vela de Tuétano Asado con Perejil y Alcaparras Fritas

"La mantequilla de los dioses." Estabilizamos el tuétano con sebo para que la vela no se desmorone. Las alcaparras deben ir fritas o deshidratadas para no introducir agua.



Dificultad	Avanzado (clarificado + ensamblaje lipídico)
Preparación	60 min (incluye rostizado y clarificado)
Solidificación	1 h en refrigeración (o 2 h a temperatura ambiente)
Quemado estimado	Servicio 6–10 min; autonomía ~60–75 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	35–38 °C (el sebo solidifica rápido)
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado (media-gruesa)

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 150 g Grasa de tuétano de res (rostizada a 200 °C, colada y clarificada)
- 100 g Sebo de res refinado (*beef tallow*) grado alimenticio
- 10 g Alcaparras (fritas hasta crujientes y picadas finamente)
- 3 g Perejil deshidratado (polvo o escamas finas)
- 4 g Sal en escamas (Maldon)
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ **PROCEDIMIENTO**

1. **Clarifica las grasas:** rostiza huesos tuetaneros, extrae la médula y caliéntala suave para fundir la grasa pura; cuela por manta de cielo. Mezcla los 150 g de tuétano líquido con los 100 g de sebo a 55 °C para unificar los lípidos.
2. **Saboriza en seco:** añade las alcaparras fritas (secas de aceite) y el perejil deshidratado. Remueve.
3. Encamisa y asegura el pabito en un cuenco rústico o vaso resistente.
4. A 35 °C (la grasa se vuelve opaca), incorpora la sal en escamas y vierte distribuyendo las alcaparras.

Conservación: refrigeración o lugar muy fresco. **Vida útil:** 2–3 semanas.

Maridaje: directamente sobre un rib eye recién salido de la parrilla o sobre pan rústico tostado al carbón.

Receta 17 · Vela de Tuétano con Costra de Chiles Secos (Pasilla y Guajillo)

Inspiración de taquería de alta gama. El polvo de chiles aporta ahumado intenso y un rojo oxidado impactante.



Dificultad	Avanzado (clarificado + infusión)
Preparación	40 min
Solidificación	2 h a 4 °C (acabado mate y liso)
Quemado estimado	Servicio 6–10 min; autonomía ~60–75 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	35 °C
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado (media-gruesa)

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 150 g Grasa de tuétano clarificada
- 100 g Sebo de res (*tallow*)
- 4 g Chile pasilla seco (tostado y molido fino)
- 4 g Chile guajillo seco (tostado y molido fino)
- 3 g Ajo en polvo
- 5 g Sal de mar gruesa
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. **Infusión ahumada:** calienta tuétano y sebo a 60 °C. Añade los polvos de chile y el ajo; mantén 5 min para que capsaicina y color migren a la grasa.
2. Retira; deja asentar partículas gruesas (opcional: colar para un acabado más elegante, o dejar rústico).
3. Fija el pabito en el recipiente.
4. A 35 °C (espesando), agrega la sal gruesa y vierte.

Conservación: lugar fresco y oscuro o refrigeración. **Vida útil:** 3 semanas (ingredientes muy estables, sin humedad).

Maridaje: tacos de cecina, arrachera o papas cambray asadas a las brasas.

Receta 18 · Vela de Grasa de Pato Confitado con Tomillo y Ajo

El "oro líquido francés". Su punto de fusión es bajísimo; el secreto es cortarla con manteca de cacao desodorizada para darle firmeza sin alterar su delicado sabor.



Dificultad	Intermedio-Avanzado (ensamblaje lipídico)
Preparación	25 min
Solidificación	4 h a 4 °C (estricta)
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~50–60 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	28–30 °C
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado (media)

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 180 g Grasa de pato pura (filtrada y limpia)
- 70 g Mantequilla de cacao desodorizada (grado alimenticio)
- 4 g Tomillo fresco (solo hojas muy finas)
- 5 g Puré de ajo confitado (sin agua)
- 4 g Sal de mar fina
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

- 1. Fusión estructural:** en baño maría, funde primero la manteca de cacao a 45 °C. Incorpora la grasa de pato y homogeneiza ambos lípidos.

2. Retira; a 35 °C añade el ajo confitado, el tomillo y la sal. Usa globo para dispersar el ajo por completo.
3. Encamisa el pabito en la misma grasa y céntralo.
4. Mezcla hasta 28 °C (textura cremosa) y vierte.

Conservación: refrigeración en todo momento. **Vida útil:** 15 días. (Contiene ajo: refrigeración obligatoria.)

Maridaje: papas a la francesa caseras (*pommes frites*), pechuga de pato sellada o pan campesino crujiente.

Receta 19 · Vela de Grasa de Pato a la Naranja (Estilo L'Orange)

Adaptación del clásico *Canard à l'Orange*. Ideal para cenas elegantes de varios tiempos.



Dificultad	Intermedio–Avanzado (ensamblaje lipídico)
Preparación	25 min
Solidificación	4 h a 4 °C
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~50–60 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	30 °C
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado (media)

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 180 g Grasa de pato pura (filtrada)
- 70 g Mantequilla de cacao desodorizada
- Ralladura seca de 2 naranjas (deshidratada al horno bajo)
- 2 ml Extracto natural de naranja (base aceite, NO base agua)
- 3 g Pimienta blanca molida
- 3 g Sal fina
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Funde la mantequilla de cacao a 45 °C e incorpora la grasa de pato para crear la base estable.
2. A 35 °C, añade el extracto de naranja (base aceite), la ralladura deshidratada, la pimienta blanca y la sal.
3. Encamisa y centra el pabito.
4. Con batidor, mantén la ralladura flotando mientras baja a 30 °C y espesa; vierte.

Conservación: refrigeración. **Vida útil:** 3 semanas (sin humedad libre).

Maridaje: cerdo asado, codorniz, magret de pato o panecillos brioche salados.

Receta 20 · Vela de Sebo de Res (Tallow) con Ajo Confitado

Vela purista. El sebo es naturalmente duro y quema como cera de abeja, pero 100 % comestible y con un sabor a carne asada extraordinario.



Dificultad	Intermedio
Preparación	20 min
Solidificación	1 h en refrigeración (o ~3 h a temperatura ambiente)
Quemado estimado	Servicio 6–10 min; autonomía ~75–90 min (el sebo arde muy estable)
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	40 °C (funde y solidifica a mayor temperatura que la mantequilla)
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado (media-gruesa)

♦ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 230 g Sebo de res grado alimenticio (*tallow* refinado, de preferencia *grass-fed*)
- 30 g Puré fino de ajo confitado (muy procesado, sin grumos)
- 3 g Pimienta negra recién molida
- 5 g Sal en escamas o sal rosa del Himalaya

- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Calienta el sebo hasta 50–55 °C (aguanta bien por ser grasa dura).
2. Retira; con procesador de inmersión o globo enérgico, emulsiona el ajo confitado y la pimienta en la grasa transparente.
3. Encamisa el pabito (sumergiéndolo en sebo caliente) y fíjalo firme y centrado.
4. Enfría a 40 °C; al turbiarse, agrega la sal en escamas y vierte.

Conservación: muy estable, pero por el ajo confitado se sugiere refrigeración a largo plazo (no superar 22 °C ambiente). **Vida útil:** 1 mes refrigerado.

Maridaje: el estándar de oro para asados. Los invitados mojan pan de masa madre en la base derretida, o se vierte sobre *steaks* para un acabado brillante.

Receta 21 · Vela de Sebo de Res con Habanero y Cebolla Morada

Inspirada en el sureste mexicano. Replicamos la cebolla "curtida" sin líquidos: usamos ácido cítrico en polvo y cebolla deshidratada.



Dificultad	Intermedio
Preparación	30 min
Solidificación	1 h a 4 °C (o ~3 h a temperatura ambiente si no supera 25 °C)
Quemado estimado	Servicio 6–10 min; autonomía ~75–90 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	38–40 °C
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado (media-gruesa)

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 240 g Sebo de res (*tallow* refinado)
- 5 g Habanero fresco (desvenado, brunoise microscópico)
- 6 g Cebolla morada deshidratada (hojuelas o polvo grueso)
- 2 g Ácido cítrico en polvo (grado alimenticio)
- 4 g Sal fina
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Funde el sebo a 55 °C. Retira, baja a 45 °C y añade el habanero picado; mantén 5 min para aromatizar.
2. Incorpora la cebolla deshidratada, la sal y el ácido cítrico (que replica la acidez del escabeche sin romper la emulsión). Bate enérgicamente.
3. Encamisa el pabito pasándolo por sebo caliente y fíjalo.
4. Remueve hasta 38 °C (opaca y espesa) y vierte para que cebolla y chile floten uniformemente.

Conservación: lugar fresco o refrigeración. **Vida útil:** 3 semanas (la acidez y la falta de humedad conservan). (*Contiene habanero fresco: extremar cuidado térmico.*)

Maridaje: goteada caliente sobre cochinita pibil, lechón al horno, tacos de castacán o tortillas de maíz recién hechas.

Receta 22 · Vela de Manteca de Cerdo Ibérico con Pimentón y Ajo

Cera untuosa. La manteca ibérica funde rápido, liberando aromas a bellota que se potencian con el ajo rostizado.



Dificultad	Fácil-Intermedio
Preparación	25 min
Solidificación	3 h a 4 °C
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~50–60 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	30–32 °C (tarda más en espesar que el sebo)
Mecha recomendada	Pabilo de algodón encamisado (media)

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 240 g Manteca de cerdo puro (preferentemente raza ibérica)
- 15 g Puré de ajo rostizado (completamente seco, sin humedad visible)
- 4 g Pimentón ahumado (mitad dulce, mitad picante)

- 3 g Sal de mar en escamas
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Funde la manteca a fuego muy lento hasta 45 °C.
2. Integra el ajo rostizado con globo hasta deshacer grumos. Añade el pimentón ahumado para teñir de rojo óxido brillante.
3. Fija y centra el pabito en un recipiente rústico (cazuela de barro).
4. Baja a 32 °C batiendo suave, añade la sal en escamas al último y vierte.

Conservación: refrigeración recomendada. **Vida útil:** 15–20 días.

Maridaje: pan de hogaza con tomate frotado (pan tumaca), carnes magras a la parrilla o lentejas.

Receta 23 · Vela de Manteca de Cerdo con Especies de Chorizo

El perfil del chorizo artesanal, limpio y refinado. Especies puras en lugar de carne curada para un quemado sin humo excesivo.



Dificultad	Fácil-Intermedio
Preparación	25 min
Solidificación	3–4 h a 4 °C
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~50–60 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	32 °C
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado (media)

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 240 g Manteca de cerdo limpia
- 3 g Chile ancho seco (tostado, en polvo)
- 2 g Semillas de cilantro (molidas)
- 1 g Orégano mexicano seco (molido fino)
- 1 g Comino en polvo
- 2 g Vinagre blanco deshidratado en polvo (opcional, perfil clásico)
- 4 g Sal fina
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Funde la manteca a 55 °C. Incorpora chile ancho, cilantro, orégano y comino; mantén 5 min a fuego mínimo para extraer aceites aromáticos.
2. Retira y añade la sal y el polvo de vinagre (si se usa). Mezcla perfecto.
3. Encamisa y posiciona el pabito.
4. A 32 °C (pomada densa), vierte.

Conservación: refrigeración o lugar fresco. **Vida útil:** 3–4 semanas.

Maridaje: quesos fundidos, huevos estrellados en el desayuno o papas aplastadas al horno.

Receta 24 · Vela de Grasa de Wagyu con Sal Ahumada

El pináculo cárnico. La grasa intramuscular del Wagyu funde a menos de 30 °C —casi con el calor corporal—, así que debe estabilizarse.



Dificultad	Avanzado (clarificado + estabilización crítica)
Preparación	20 min
Solidificación	4 h a 4 °C (estricta, por el bajísimo punto de fusión)
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~50–60 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	30 °C
Mecha recomendada	Pabilo de algodón encamisado (media). Cuenco elegante de cerámica oscura o cristal.

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 160 g Grasa de res Wagyu (clarificada y colada)
- 85 g Mantequilla de cacao desodorizada (o sebo puro refinado)

- 5 g Sal ahumada (madera de manzano o mezquite)
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. **Ensamblaje lipídico:** funde la manteca de cacao (o sebo) a 50 °C. Incorpora la grasa líquida de Wagyu y mezcla con espátula sin incorporar aire.
2. Vela minimalista: solo dependemos de la sal para no opacar el umami del Wagyu.
3. Fija el pabito en el centro del cuenco.
4. Baja a 30 °C; justo antes de solidificar por completo, añade la sal ahumada en escamas para que quede suspendida arriba, y vierte de inmediato.

Conservación: siempre en frío. **Vida útil:** 3 semanas.

Maridaje: cortes magros de res (filete mignon), vieiras a la plancha o brioche tostado.

Receta 25 · Vela de Sebo con Chimichurri Clásico Argentino

Pensada para parrilladas. Hierbas secas de alta calidad en lugar de frescas para que el pabito no chisporrotee por contacto con agua.



Dificultad	Fácil-Intermedio
Preparación	25 min
Solidificación	1 h en refrigeración (o ~2.5 h a temperatura ambiente)
Quemado estimado	Servicio 6–10 min; autonomía ~75–90 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	40 °C
Mecha recomendada	Pabilo de algodón encamisado (media-gruesa)

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 230 g Sebo de res (*tallow* refinado)
- 6 g Perejil seco triturado
- 3 g Orégano seco
- 4 g Ajo en polvo o deshidratado en escamas finas
- 2 g Chile quebrado (ají molido o hojuelas de chile rojo)
- 5 g Sal de mar gruesa
- 1 pza Pabilo de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

- 1. Infusión de chimichurri:** funde el sebo a 60 °C. Agrega perejil, orégano, ajo y chile; mantén 5 min a calor bajo para rehidratar los aceites esenciales de las hierbas secas.
- 2.** Retira y añade la sal gruesa; mezcla continuamente para distribuir los sólidos.
- 3.** Encamisa, centra y asegura el pabilo.
- 4.** El sebo empieza a cuajar hacia los 40 °C; vierte en ese punto para que las hierbas no se asienten.

Conservación: muy estable; puede conservarse a temperatura ambiente fresca. **Vida útil:** hasta 4 semanas.

Maridaje: el aderezo convertido en vela — sobre choripanes, vacío, entraña asada, o para barnizar empanadas recién horneadas.

CAPÍTULO 7: Velas Dulces y de Repostería

Esta es la sección más técnica del libro, y la más rentable para la comunidad repostera. Para lograr velas dulces **estructuralmente perfectas, brillantes y sin vetas blancas** (*fat bloom*), el secreto absoluto es respetar las **curvas de temperado** del chocolate y la manteca de cacao que establecimos en el Capítulo 2.

Recuerda las tres reglas de oro de esta sección:

1. **Tempera siempre** las bases de chocolate y manteca de cacao (fundir alto → pre-cristalizar → golpe de calor → vaciar). Es lo que da brillo, firmeza y "snap".
2. **Cristaliza a temperatura ambiente fresca (18–20 °C), no en refrigerador**, para las bases de chocolate: el frío genera condensación y arruina el brillo. Reserva el refrigerador para bases de mantequilla y fórmulas con miel o humedad.
3. **Cero agua libre**. Los ingredientes húmedos (miel, mermelada) se introducen mediante emulsión mecánica; las frutas van liofilizadas o confitadas sin humedad.

Estas velas se derriten sobre pan francés, hot cakes, waffles, crepas, bizcochos y helados. Comercialmente, son tus **postres de firma** y el eje natural de talleres de repostería por temporada (San Valentín, Navidad, Día de la Madre).

Curvas de temperado de referencia (repetidas aquí para consulta rápida):

Tipo	Fundido	Pre-cristalización	Vaciado
Chocolate oscuro / semiamargo	45–50 °C	28–29 °C	31–32 °C
Chocolate con leche	45 °C	27 °C	29–30 °C
Chocolate blanco	40–45 °C	26–27 °C	28–29 °C
Chocolate Rubí	43–45 °C	26 °C	28–29 °C

Receta 26 · Vela de Chocolate Blanco y Vainilla de Papantla

Un clásico impecable. La vaina real deja diminutos puntos negros suspendidos en la cera marfil.



Dificultad	Avanzado (temperado de chocolate blanco)
Preparación	35 min
Solidificación	2 h a temperatura ambiente fresca (18–20 °C)
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~60–70 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	28–29 °C
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado en chocolate temperado (media)

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 240 g Chocolate blanco de cobertura (mín. 28 % manteca de cacao, troceado fino)
- 10 g Manteca de cacao desodorizada (firmeza extra)
- 1 pza Vaina de vainilla de Papantla (abierta y raspada)
- 1 g Sal fina (potencia el dulzor)

- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. **Fundido:** en baño maría suave, funde 180 g de chocolate blanco con la manteca de cacao y las semillas de la vaina. Máx. 45 °C (no quemar la proteína láctea).
2. **Temperado por siembra:** retira; añade los 60 g de chocolate restante (picado fino) y la sal. Remueve hasta bajar a 27 °C. Vuelve al baño maría unos segundos hasta 29 °C.
3. Encamisa el pabito en chocolate temperado, sécalo recto y fíjalo centrado.
4. A 29 °C (fluido), vierte distribuyendo los puntos de vainilla.

Conservación: lugar fresco y seco (18 °C). Evita el refrigerador (condensación). **Vida útil:** 3 meses.

Maridaje: hot cakes, waffles recién hechos, crepas o bizcocho de matcha.

Receta 27 · Vela de Manteca de Cacao con Té Matcha y Miel

Color verde jade impactante. El reto: integrar la miel (base agua) en la manteca (base grasa) por emulsión térmica rápida.



Dificultad	Intermedio–Avanzado (emulsión de miel)
Preparación	30 min
Solidificación	30 min en refrigerador (fijar la miel) + ambiente fresco
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~55–65 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	31–32 °C
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado (media)

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 230 g Manteca de cacao pura (desodorizada)
- 6 g Té Matcha de grado culinario alto
- 15 ml Miel de agave o miel de abeja clara
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Funde la manteca de cacao a 50 °C para romper todos los cristales.
2. Aparte, mezcla la miel con el matcha hasta una pasta verde sin grumos.
3. **Emulsión:** cuando la manteca baje a 35 °C, incorpora la pasta con procesador de inmersión unos segundos (fuerza la miel a suspenderse microscópicamente).
4. Encamisa y asegura el pabito.
5. A 31 °C (opaca pero líquida), vierte.

Conservación: lugar fresco, protegido de luz solar (el matcha se oxida con UV). **Vida útil:** 1 mes.

Maridaje: pan tostado con mascarpone, galletas de mantequilla o postres con frutos rojos.

Receta 28 · Vela de Mantequilla Dulce de Canela y Azúcar Mascabado

El perfil del relleno de un rollo de canela, en cera comestible caliente. Base de mantequilla: funde rápido, ideal para desayunos.



Dificultad	Fácil-Intermedio
Preparación	25 min
Solidificación	4 h a 4 °C
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~45–55 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	28–30 °C
Mecha recomendada	Pabilo de algodón encamisado (media)

♦ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 230 g Mantequilla sin sal (mín. 82 %)
- 15 g Azúcar mascabado oscuro (pulverizado, evita textura arenosa)

- 5 g Canela en polvo (preferiblemente de Ceilán)
- 2 ml Extracto de vainilla puro
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Calienta la mantequilla a 50 °C. Añade el mascabado pulverizado y la canela; bate 3 min para disolver el azúcar en la humedad natural de la mantequilla.
2. Retira; a 40 °C añade el extracto de vainilla (antes evaporaría su aroma).
3. Centra y fija el pabito.
4. Remueve hasta 28 °C (densa y cremosa) y vierte; si se vierte caliente, el azúcar y la canela se van al fondo.

Conservación: refrigeración constante. **Vida útil:** 15 días.

Maridaje: la vela de desayuno por excelencia — pan francés, tostadas brioche o roles de canela recién horneados.

Receta 29 · Vela de Chocolate Semiamargo con Naranja Confitada

Elegante para cerrar cenas. El chocolate oscuro requiere temperado a temperaturas ligeramente más altas; la naranja debe ir sin humedad.



Dificultad	Avanzado (temperado de chocolate oscuro)
Preparación	35 min
Solidificación	2 h a 18–20 °C
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~60–70 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	31–32 °C
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado en chocolate (media)

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 230 g Chocolate oscuro de cobertura (54–60 % cacao)
- 15 g Manteca de cacao desodorizada
- 10 g Piel de naranja confitada (brunoise finísimo)
- 1 g Sal en escamas
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Funde 170 g de chocolate oscuro y toda la manteca de cacao a 50 °C en baño maría.
2. **Siembra:** retira, incorpora los 60 g restantes picados; remueve hasta 28 °C. Golpe de calor breve para subir a 31 °C.
3. A 31 °C, integra la naranja confitada y la sal en escamas.
4. Fija el pabito; vierte de inmediato (evita que el chocolate sobre-cristalice en el bowl).

Conservación: lugar fresco y seco. **Vida útil:** 3 meses.

Maridaje: fresas frescas, panettone tostado, pan de muerto o bizcochos de almendra.

Receta 30 - Vela de Chocolate Blanco con Polvo de Frambuesa Liofilizada

Contraste perfecto: dulzura láctea rota por la acidez y el color fucsia de la frambuesa liofilizada (sin agua).



Dificultad	Avanzado (temperado de chocolate blanco)
Preparación	30 min
Solidificación	2 h a 18–20 °C
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~60–70 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	28–29 °C
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado en chocolate (media)

♦ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 240 g Chocolate blanco de cobertura
- 10 g Manteca de cacao pura

- 8 g Frambuesa liofilizada (triturada en polvo muy fino)
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Funde 180 g de chocolate blanco con la manteca de cacao a 45 °C. Incorpora el polvo de frambuesa (tiñe de rosa pastel con puntos rojos).
2. **Temperado:** añade los 60 g restantes picados; remueve hasta 27 °C. Sube a 29 °C.
3. Encamisa, centra y asegura el pabito.
4. A 29 °C, vierte. Opcional: espolvorea una pizca de frambuesa en la superficie apenas cuaje.

Conservación: lugar fresco y seco, lejos de humedad (la frambuesa se apelmaza). **Vida útil:** 2–3 meses.

Maridaje: pavlovas, panna cotta, *scones* de mantequilla o brownies oscuros y densos.

Receta 31 · Vela de Praliné de Avellana y Manteca de Cacao

Sabor a fruto seco tostado y caramelo. El praliné es rico en aceite, así que lo estabilizamos con manteca de cacao para que no colapse.



Dificultad	Intermedio–Avanzado (estabilización de pasta grasa)
Preparación	30 min
Solidificación	30 min en refrigeración + 2 h a temperatura ambiente
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~55–65 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	30–31 °C
Mecha recomendada	Pabilo de algodón encamisado (media)

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 150 g Manteca de cacao pura (desodorizada)
- 95 g Praliné de avellana (pasta lisa 50 % avellana / 50 % caramelo)
- 5 g Polvo de avellana tostada (opcional, textura visual)
- 1 g Sal de mar fina
- 1 pza Pabilo de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Funde la manteca de cacao a 50 °C para romper sus cristales.
2. Retira; a 35 °C incorpora el praliné con globo constante (une los aceites de avellana con la manteca). Añade sal y polvo de avellana.
3. Encamisa el pabilo y céntralo.
4. Baja a 30 °C (denso, color ámbar mate) y vierte.

Conservación: lugar fresco (18–20 °C), sin sol directo. **Vida útil:** 2 meses.

Maridaje: crepas tibias, pan brioche, o helado de vainilla (la cera caliente forma una costra mágica al contacto con el frío).

Receta 32 · Vela de Mantequilla con Reducción de Higo

Dulzura terrosa y sofisticada. Para que el agua no corte la grasa, usamos mermelada de higo reducida casi a pasta (tipo ate) o higo liofilizado.



Dificultad	Intermedio (emulsión mecánica)
Preparación	35 min
Solidificación	4 h a 4 °C
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~45–55 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	28–30 °C
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado (media)

♦ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 210 g Mantequilla sin sal (mín. 82 %)
- 40 g Pasta seca de higo (mermelada reducida a fuego lento hasta evaporar el agua, textura de membrillo)
- 2 g Canela en polvo

- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Funde la mantequilla a 45 °C y retira.
2. A 38 °C, incorpora la pasta de higo y la canela con procesador de inmersión ~15 s (tritura el higo y lo suspende en la grasa).
3. Fija y centra el pabito.
4. Mezcla hasta 28 °C (pomada espesa con micro-partículas de higo) y vierte.

Conservación: refrigeración constante (azúcares y humedad del higo). **Vida útil:** 10–12 días.

Maridaje: tabla de quesos maduros, pan rústico con queso de cabra o *prosciutto*.

Receta 33 · Vela de Ganache Firme de Cacao y Caramelo Salado

Sabor a trufa de chocolate con la textura necesaria para encenderse. Usamos toffee duro triturado en lugar de salsa líquida para proteger la estabilidad.



Dificultad	Intermedio–Avanzado
Preparación	35 min
Solidificación	1 h en refrigeración (o 3 h a temperatura ambiente fresca)
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~60–70 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	32–33 °C
Mecha recomendada	Pabilo de algodón encamisado en la cera oscura (media)

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 180 g Manteca de cacao desodorizada
- 40 g Cacao alcalino en polvo (sin azúcar)
- 30 g Caramelo duro tipo *toffee* (triturado en polvo/arena fina)
- 2 g Sal en escamas
- 1 pza Pabilo de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

- 1. Disolución del cacao:** funde la manteca de cacao a 55 °C. Añade el cacao alcalino cernido y bate hasta un líquido oscuro, liso y brillante.
- 2.** Retira; a 35 °C incorpora la arena de toffee y la sal en escamas.
- 3.** Encamisa el pabilo en la cera oscura y fíjalo.
- 4.** Remueve constante para que caramelo y sal no se hundan; a 32 °C, vierte.

Conservación: lugar fresco y seco. **Vida útil:** 3 meses.

Maridaje: pay de queso tradicional (aprovechando el contraste rústico/brillante), aprovechando gotas calientes sobre el postre frío.

Receta 34 · Vela de Chocolate Rubí con Pétalos de Rosa Comestibles

*El chocolate Rubí ofrece un color rosado 100 % natural y notas frutales ligeramente ácidas.
Perfecta para talleres de San Valentín.*



Dificultad	Avanzado (el Rubí es delicado al calor)
Preparación	30 min
Solidificación	2 h a temperatura ambiente fresca (18–20 °C)
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~60–70 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	28–29 °C
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado en chocolate temperado (media)

♦ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 240 g Chocolate Rubí (en callets o troceado fino)
- 10 g Manteca de cacao pura
- 2 g Pétalos de rosa comestibles (deshidratados)
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. **Fundido:** funde 180 g de chocolate Rubí con la manteca de cacao sin exceder los 45 °C (es sensible al calor).
2. **Temperado:** añade los 60 g restantes picados para bajar a 26 °C. Golpe de calor leve para subir a 28–29 °C.
3. Tritura ligeramente la mitad de los pétalos y mézclalos en el chocolate temperado.
4. Fija el pabilo; vierte a 29 °C y decora la superficie con los pétalos restantes antes de que cristalice.

Conservación: lugar oscuro, fresco y seco (la luz degrada el color rosa del Rubí). **Vida útil:** 3 meses.

Maridaje: macarrones, merengues, tartas de frutos rojos o bizcocho de almendra.

Receta 35 · Vela de Nuez Moscada, Clavo y Jengibre (Estilo Gingerbread)

El perfil aromático definitivo de las festividades. Genera un aroma cálido a especias horneadas al encenderse.



Dificultad	Fácil-Intermedio
Preparación	25 min
Solidificación	1 h en refrigerador (o 2–3 h a temperatura ambiente fresca)
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~55–65 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	31 °C
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado (media)

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 230 g Manteca de cacao desodorizada (o mantequilla si se busca consumo rápido)
- 15 g Azúcar mascabado finamente pulverizado
- 4 g Jengibre en polvo
- 2 g Canela en polvo
- 1 g Nuez moscada rallada fresca
- 1 g Clavo de olor molido
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Funde la manteca de cacao a 55 °C. Incorpora todas las especias y el mascabado; mantén 5 min a fuego bajo para perfumar la grasa.
2. Retira; remueve con globo mientras baja la temperatura para dispersar el azúcar sin grumos.
3. Centra y fija firmemente el pabito.
4. A 31 °C (empieza a engrosar), vierte.

Conservación: lugar fresco y seco. **Vida útil:** 4–6 meses (las especias conservan y la manteca de cacao es muy estable).

Maridaje: pastel de zanahoria, manzanas asadas, o directamente sobre un café latte para enriquecerlo.

Receta 36 - Vela de Manteca de Cacao con Cardamomo y Pistache

Perfil de repostería de Medio Oriente. El cardamomo es potente: dosis exacta. El pistache va pulverizado para no obstruir la llama.



Dificultad	Intermedio
Preparación	25 min
Solidificación	30 min a 4 °C + 2 h a temperatura ambiente
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~55–65 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	31–32 °C
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado (media)

♦ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 220 g Manteca de cacao pura (desodorizada)
- 25 g Pistache sin sal (ligeramente tostado y molido fino)
- 3 g Cardamomo en polvo (recién molido de la vaina, de preferencia)
- 2 g Sal fina

- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Funde la manteca de cacao a 55 °C. Incorpora el cardamomo y la sal; mantén 5 min a fuego mínimo para perfumar homogéneamente.
2. Retira e incorpora el polvo de pistache; bate con globo para evitar grumos.
3. Encamisa y asegura el pabito.
4. Remueve mientras baja a 31 °C; cuando la manteca se opaque y el pistache quede suspendido, vierte.

Conservación: lugar fresco y seco. **Vida útil:** 3 meses.

Maridaje: *baklava*, bizcocho de naranja, yogur griego natural o tartas de pera.

Receta 37 · Vela de Chocolate con Leche y Trozos de Galleta Amaretto

Chocolate lácteo y almendra amarga. Los amaretti aportan crujido y, al estar horneados y secos, no introducen humedad que arruine el temperado.



Dificultad	Avanzado (temperado de chocolate con leche)
Preparación	35 min
Solidificación	2 h a 18–20 °C
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~60–70 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	29–30 °C
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado en chocolate (media)

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 230 g Chocolate con leche de cobertura (mín. 33 % cacao)
- 20 g Manteca de cacao pura
- 15 g Galletas Amaretti (trituradas en trozos pequeños, sin exceso de polvo)
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Funde 170 g de chocolate con leche y toda la manteca de cacao a 45 °C (sin que el agua hierva, para no quemar los lácteos).
2. **Siembra:** retira, añade los 60 g restantes picados; remueve hasta 27 °C. Golpe de calor leve para subir a 29 °C.
3. Incorpora los trozos de amaretti de forma envolvente.
4. Fija el pabito; vierte a 29 °C de inmediato.

Conservación: lugar fresco y seco, lejos de la luz. **Vida útil:** 2 meses.

Maridaje: helado de café (*affogato*), crepas dulces o fresas frescas.

Receta 38 · Vela de Mantequilla con Crema de Cacahuete y Sal de Mar

Perfil americano indulgente. Usa crema de cacahuete 100 % natural (sin azúcares ni aceites hidrogenados) para una emulsión limpia.



Dificultad	Intermedio (emulsión de dos lípidos)
Preparación	25 min
Solidificación	4 h a 4 °C
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~45–55 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	28 °C
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado (media)

♦ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 180 g Mantequilla sin sal (mín. 82 %)
- 70 g Crema de cacahuete 100 % natural (lisa)
- 4 g Sal de mar en escamas
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ **PROCEDIMIENTO**

1. Funde la mantequilla a 45 °C y retira.
2. A 35 °C, incorpora la crema de cacahuete; bate con globo vigoroso para una mezcla homogénea sin separación de aceites.
3. Encamisa y asegura el pabilo en un recipiente rústico.
4. Mezcla hasta 28 °C (densa, tipo ganache suave). Integra la sal en escamas de forma envolvente y vierte.

Conservación: refrigeración. **Vida útil:** 15–20 días.

Maridaje: brownies de chocolate oscuro, plátanos asados o waffles recién hechos.

Receta 39 · Vela de Mantequilla de Cacao Sabor Café de Olla (Canela y Piloncillo)

Identidad mexicana y aromas nostálgicos. Para infundir el café sin agua, extraemos los aceites de los granos tostados mediante calor.



Dificultad	Intermedio–Avanzado (infusión y colado)
Preparación	45 min (incluye infusión)
Solidificación	1 h en refrigerador (o 3 h a temperatura ambiente)
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~55–65 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	31 °C
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado (media)

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 230 g Mantequilla de cacao pura (desodorizada)
- 30 g Granos de café tostado (troceados gruesos, no molidos)
- 15 g Piloncillo (rallado muy fino)
- 3 g Canela en polvo
- 1 g Sal fina
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

- 1. Infusión de café:** funde la manteca de cacao a 65 °C. Añade los granos troceados; mantén 20 min a fuego bajísimo. Cuela con malla fina (la grasa queda ámbar y con aroma intenso a café).
- Con la manteca colada aún caliente (~55 °C), añade el piloncillo rallado, la canela y la sal; remueve para disolver el piloncillo.
- Fija el pabito.
- A 31 °C (engrosando), vierte de inmediato.

Conservación: lugar fresco y seco. **Vida útil:** 3 meses.

Maridaje: churros recién fritos, conchas de vainilla o buñuelos.

Receta 40 - Vela de Chocolate Blanco con Coco Tostado y Almendra

Perfil tropical de textura fascinante. El coco debe ir finamente procesado para que la llama no se ahogue.



Dificultad	Avanzado (temperado de chocolate blanco)
Preparación	30 min
Solidificación	2 h a 18–20 °C
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~60–70 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	28–29 °C
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado en chocolate (media)

♦ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 220 g Chocolate blanco de cobertura
- 20 g Manteca de cacao pura
- 15 g Coco rallado seco (tostado al horno sin azúcar y triturado fino)
- 2 ml Extracto natural de almendra (base aceite)

- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Funde 160 g de chocolate blanco con la manteca de cacao a 45 °C. Añade el extracto de almendra (base aceite).
2. **Temperado:** incorpora los 60 g restantes picados para bajar a 27 °C. Sube a 29 °C con calor ligero.
3. Añade el coco tostado triturado de forma envolvente.
4. Encamisa y asegura el pabito; vierte a 29 °C.

Conservación: lugar fresco y seco, lejos de la luz solar. **Vida útil:** 2 meses.

Maridaje: piña asada, bizcochos de limón o tartas tropicales.



CAPÍTULO 8: Veganas y Plant-Based

Esta sección es un valor agregado enorme para hacer los temarios más inclusivos y ampliar tu mercado. El reto técnico central es climático: el **aceite de coco funde a ~24 °C**, así que por sí solo se derretiría a temperatura ambiente, sobre todo en verano o en climas cálidos como el de la Ciudad de México. La solución que usaremos en toda la sección es **estabilizar los aceites vegetales con manteca de cacao desodorizada**, que aporta firmeza estructural sin imponer sabor. El resultado son velas estables, de acabado rústico y artesanal, 100 % de origen vegetal.

Usa siempre **aceite de coco refinado/desodorizado** cuando no quieras el sabor invasivo a coco. Las proporciones típicas van de 50/50 a 55/45 a favor de la manteca de cacao, ajustables según el clima: a más calor, más manteca de cacao.

Recordatorio de inocuidad: varias fórmulas de esta sección llevan ajo, cebollín, cilantro, jengibre fresco o chile serrano frescos. Todas requieren refrigeración estricta y vida útil corta (ver Cap. 3).

ENDULCORA
ESTUDIO GASTRONÓMICO

Receta 41 · Vela de Aceite de Coco con Curry Amarillo y Lemongrass

Perfil asiático vibrante para módulos de street food internacional. El curry tiñe de amarillo profundo; el lemongrass aporta frescura cítrica.



Dificultad	Intermedio (ensamblaje lipídico)
Preparación	30 min
Solidificación	2 h a 4 °C (acabado mate y firme)
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~55–65 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	30–32 °C
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado (media)

♦ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 130 g Aceite de coco refinado (sin sabor a coco)
- 120 g Manteca de cacao pura (desodorizada, estabiliza)
- 5 g Polvo de curry amarillo de alta calidad

- 4 g Lemongrass fresco triturado y colado (solo el jugo/aceite esencial) o 2 ml de extracto natural
- 3 g Sal fina
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. **Ensamblaje lipídico:** funde la manteca de cacao a 50 °C en baño maría. Incorpora el aceite de coco y homogeneiza.
2. Retira; añade el curry, el lemongrass y la sal. Remueve vigorosamente (la cúrcuma del curry da color amarillo intenso de inmediato).
3. Encamisa el pabito y asegúralo en un cuenco rústico de barro o cerámica mate.
4. Remueve; a 32 °C (opaca y densa), vierte.

Conservación: lugar fresco o refrigeración leve. **Vida útil:** 2 meses.

Maridaje: pan naan recién hecho, vegetales al vapor, brochetas de tofu asado o arroces jazmín.

Receta 42 · Vela de Margarina Vegana de Ajo y Cebollín

El clásico de restaurante en formato 100 % plant-based. El cebollín fresco aporta contraste visual y un toque artesanal.



Dificultad	Intermedio
Preparación	25 min
Solidificación	4 h a 4 °C
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~50–60 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	28–30 °C
Mecha recomendada	Pabilo de algodón encamisado (media)

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 150 g Margarina vegana en bloque (no untable, alto porcentaje graso)
- 100 g Manteca de cacao pura (rigidez)
- 12 g Puré de ajo asado (completamente seco)
- 6 g Cebollín fresco (picado en aros finos)
- 4 g Sal de mar
- 1 pza Pabilo de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Funde la manteca de cacao a 50 °C y luego incorpora la margarina, integrando ambas grasas.
2. A 35 °C, añade el ajo asado y deshazlo por completo con globo.
3. A 30 °C, incorpora el cebollín fresco y la sal.
4. Fija el pabilo; vierte de inmediato para que los aros de cebollín queden suspendidos de forma irregular.

Conservación: refrigeración constante (por el ajo y el cebollín frescos). **Vida útil:** 10 días.

Maridaje: chapatas calientes, pastas al aglio e olio o papas asadas con piel.

Receta 43 · Vela de Aceite de Coco con Cúrcuma, Jengibre y Pimienta Negra

Inspirada en la "Leche Dorada" (Golden Milk). La pimienta negra activa la curcumina y aporta sabor.



Dificultad	Fácil-Intermedio
Preparación	25 min
Solidificación	1 h a 4 °C (o 3 h a temperatura ambiente fresca)
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~55–65 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	32 °C
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado (media). Recipiente de vidrio para lucir el dorado.

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 130 g Aceite de coco refinado

- 120 g Manteca de cacao pura
- 5 g Cúrcuma en polvo
- 3 g Jengibre en polvo
- 2 g Pimienta negra recién quebrada
- 3 g Sal fina
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Calienta la manteca de cacao y el aceite de coco juntos a 55 °C. Incorpora cúrcuma, jengibre, pimienta y sal; mantén 3 min para infusionar y teñir.
2. Retira y deja asentar ligeramente (para que no quede terrosa), removiendo de vez en cuando.
3. Encamisa, centra y asegura el pabito en recipiente de vidrio.
4. A 32 °C, vierte (la pimienta quebrada flota creando contraste visual).

Conservación: lugar fresco. **Vida útil:** 4–6 meses (las especias conservan).

Maridaje: pan pita tibio, arroces basmati o coliflor rostizada.

Receta 44 · Vela de Manteca de Cacao con Lavanda y Miel de Agave

Dulce, floral y 100 % vegetal. Flores de lavanda culinaria trituradas para un diseño orgánico.



Dificultad	Intermedio (emulsión de sirope)
Preparación	30 min
Solidificación	2 h a temperatura ambiente fresca (18–20 °C)
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~55–65 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	30–31 °C
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado (media)

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 235 g Manteca de cacao pura (desodorizada)
- 15 ml Miel de agave oscura
- 3 g Flores de lavanda culinaria (ligeramente trituradas en mortero)
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Funde la manteca de cacao a 50 °C.
2. A 35 °C, añade la miel de agave; con procesador de inmersión o globo vigoroso, emulsiona para micro-suspender el sirope.
3. Incorpora las flores de lavanda trituradas (dan personalidad al corte).
4. Fija el pabito; a 30 °C (con cuerpo), vierte.

Conservación: lugar fresco y seco. **Vida útil:** 2 meses.

Maridaje: pay vegano de frutos rojos, galletas de avena o pan francés sin lácteos.

Receta 45 · Vela de Aceite de Coco Refinado con Eneldo y Limón Eureka

Fresca, herbácea y elegante. El aceite de coco refinado no aporta dulzor, permitiendo que limón y eneldo brillen.



Dificultad	Fácil-Intermedio
Preparación	25 min
Solidificación	3 h a 4 °C (conserva el verde del eneldo)
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~50–60 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	28–30 °C
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado (media)

♦ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 140 g Aceite de coco refinado
- 110 g Manteca de cacao pura
- Ralladura de 1 limón Eureka (amarillo)
- 4 g Eneldo fresco (finamente picado)

- 3 g Sal en escamas
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Funde ambas grasas juntas a 50 °C. Retira.
2. A 35 °C, añade la ralladura de limón (sin albedo), el eneldo y la sal en escamas.
3. Encamisa el pabito y asegúralo.
4. Mezcla con espátula para distribuir el eneldo; a 28 °C (espesa rápido), vierte.

Conservación: refrigeración. **Vida útil:** 10–12 días.

Maridaje: ceviches veganos, aguacate al grill, tostadas de palmitos o verduras de primavera al vapor.

Receta 46 · Vela de Manteca Vegetal Sabor Mantequilla con Za'atar

El Za'atar (tomillo, zumaque y ajonjolí) aporta acidez y perfil herbáceo. La manteca vegetal de sabor mantequilla da color neutro que resalta el verde y rojo de las especias.



Dificultad	Fácil
Preparación	20 min
Solidificación	2 h a 4 °C (hasta opaca y firme)
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~55–65 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	30–32 °C
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado (media)

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 150 g Manteca vegetal (grado repostería, sabor mantequilla)
- 100 g Manteca de cacao pura (rigidez estructural)
- 8 g Mezcla de especias Za'atar
- 2 g Sal de mar en escamas
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Funde la manteca de cacao a 50 °C. Incorpora la manteca vegetal y bate hasta un líquido translúcido unificado.
2. Retira; a 35 °C añade el Za'atar y la sal (el calor residual despierta el sésamo tostado y el tomillo).
3. Encamisa el pabito y fíjalo en recipiente de barro o cerámica.
4. Mezcla mientras baja a 30 °C; cuando los gránulos dejen de hundirse, vierte.

Conservación: lugar fresco y seco o temperatura ambiente. **Vida útil:** 3 meses (muy estable, sin agua).

Maridaje: pan pita caliente, *hummus* casero, falafel recién frito o *babaganoush* ahumado.

Receta 47 · Vela de Manteca de Anacardo (Nuez de la India) y Cilantro

Crear cera a partir de crema de fruto seco exige emulsión mecánica perfecta. La nuez de la india da cremosidad y color marfil, ideal para simular lácteos.



Dificultad	Intermedio–Avanzado (emulsión de crema de fruto seco)
Preparación	25 min
Solidificación	4 h a 4 °C (evita separación de aceites)
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~50–60 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	28–30 °C
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado (media)

♦ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 130 g Manteca de cacao pura
- 50 g Aceite de coco refinado

- 70 g Crema pura de nuez de la india (sin azúcares ni aceites añadidos)
- 5 g Cilantro fresco (finamente picado)
- 3 g Ajo en polvo
- 3 g Sal fina
- 1 pza Pabilo de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Calienta manteca de cacao y aceite de coco juntos a 50 °C.
2. A 38 °C, agrega la crema de nuez de la india, el ajo en polvo y la sal; procesador de inmersión ~10 s para homogeneizar sin grumos.
3. A 30 °C, integra el cilantro fresco con espátula (para no tritararlo).
4. Fija el pabilo; vierte de inmediato para fijar la suspensión del cilantro.

Conservación: refrigeración. **Vida útil:** 10 días (humedad del cilantro fresco).

Maridaje: tacos veganos de setas, tostadas de ceviche de coliflor o mazorcas asadas.

Receta 48 · Vela de Aceite de Coco con Jengibre Fresco y Chile Serrano

Guiño al sudeste asiático y a México. La pungencia del jengibre y el picor verde del serrano se extraen con calor suave.



Dificultad	Intermedio (infusión de frescos)
Preparación	35 min
Solidificación	3 h a 4 °C
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~50–60 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	30 °C
Mecha recomendada	Pabilo de algodón encamisado (media)

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 140 g Aceite de coco refinado
- 110 g Mantequilla de cacao pura
- 15 g Jengibre fresco (pelado y rallado muy fino)
- 10 g Chile serrano fresco (sin semillas, brunoise microscópico)
- 4 g Sal de mar
- 1 pza Pabilo de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Funde el aceite de coco y la manteca de cacao a 55 °C.
2. Añade el jengibre rallado y el serrano; mantén a 50 °C durante 10 min (calor suave para que capsaicina y gingerol perfumen la cera sin freír los vegetales).
3. Retira; añade la sal y remueve mientras baja la temperatura.
4. Fija el pabilo; a 30 °C (aspecto lechoso), vierte repartiendo jengibre y serrano.

Conservación: refrigeración estricta (vegetales frescos). **Vida útil:** 10–12 días.

Maridaje: *pad thai* vegano, *dumplings* al vapor o brochetas de champiñones a la parrilla.

Receta 49 · Vela Vegana de Semillas de Calabaza (Pepián)

Sabores prehispánicos. La crema de pepita tostada da color verde oliva intenso y un sabor que rivaliza con cualquier grasa animal.



Dificultad	Intermedio
Preparación	30 min
Solidificación	1 h en refrigeración + ambiente fresco
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~55–65 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	30–32 °C
Mecha recomendada	Pabilo de algodón encamisado (media)

♦ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 150 g Manteca de cacao pura
- 70 g Aceite de coco refinado
- 30 g Semilla de calabaza (pepita verde) tostada sin sal (triturada en polvo/crema rústica)

- 1 g Comino molido
- 3 g Sal fina
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

1. Funde la manteca de cacao y el aceite de coco a 55 °C.
2. Incorpora la pepita tostada, el comino y la sal con globo energético (el aceite natural de la semilla tiñe de esmeralda opaco).
3. Encamisa, centra y asegura el pabito en un cuenco oscuro.
4. Baja a 32 °C removiendo (textura densa y granulada por la fibra) y vierte.

Conservación: lugar fresco y oscuro. **Vida útil:** 2 meses.

Maridaje: tamales de vegetales asados, tlayudas veganas o base para sopear con totopos.

Receta 50 - Vela Vegana Estilo Ghee con Especies Chai

Cierre dulce y reconfortante. Simulamos el ghee con aceites vegetales, perfumado con masala chai. Ideal para repostería vegana.



Dificultad	Intermedio (emulsión de maple)
Preparación	25 min
Solidificación	2 h a 4 °C (choque térmico para estabilizar el maple)
Quemado estimado	Servicio 5–8 min; autonomía ~55–65 min
Rendimiento	1 vela de ~250 g
Temperatura de vertido	30 °C
Mecha recomendada	Pabito de algodón encamisado (media)

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

- 130 g Aceite de coco desodorizado
- 120 g Manteca de cacao pura
- 4 g Canela en polvo
- 2 g Cardamomo en polvo
- 1 g Clavo en polvo
- 1 g Jengibre en polvo
- 10 ml Miel de maple puro
- 1 pza Pabito de algodón orgánico puro

◆ PROCEDIMIENTO

- 1. Activación masala:** funde el aceite de coco y la manteca de cacao a 55 °C. Añade canela, cardamomo, clavo y jengibre; 3 min a fuego bajísimo para extraer color y aroma.
- 2.** Retira; a 35 °C añade la miel de maple y bate vigorosamente (globo o procesador de inmersión) para que no se separe.
- 3.** Centra y fija el pabito.
- 4.** Mezcla hasta 30 °C y espese, con maple y especias en suspensión; vierte.

Conservación: lugar fresco. **Vida útil:** 2–3 meses.

Maridaje: hot cakes de avena veganos, *scones* integrales, pan francés de leche de almendras, o para endulzar un té negro caliente.

SECCIÓN 4 · GUÍA TÉCNICA Y DIAGNÓSTICO DE ERRORES



CAPÍTULO 9: Troubleshooting: Resolución de Problemas

Toda producción tiene fallas, y el profesional no es quien nunca falla, sino quien **sabe leer el error y corregirlo**. Este capítulo es tu manual de diagnóstico rápido. Casi todos los defectos de una vela comestible tienen su raíz en uno de tres factores: **temperatura equivocada, exceso de agua o cristalización incorrecta**. Aprende a reconocer los síntomas y sabrás exactamente qué ajustar.

9.1. Tabla maestra de diagnóstico

Usa esta tabla como referencia de campo. Localiza el síntoma, identifica la causa probable y aplica la solución.

Problemas de encendido y combustión

Síntoma	Causas probables	Solución
La mecha se apaga sola	Exceso de humedad en la grasa; mecha demasiado delgada; grasa demasiado densa; mecha sin encamisar	Usa grasa clarificada o ingredientes deshidratados; sube el grosor de la mecha; encamisa siempre el pabilo en la propia grasa antes de montar
La mecha no forma piscina de fusión	Mecha muy delgada para el diámetro; grasa con punto de fusión demasiado alto	Aumenta el grosor o el número de mechas; reduce el porcentaje de estabilizador firme (sebo/manteca de cacao)
Chisporroteo al encender	Agua libre en la grasa (mantequilla no clarificada, ingredientes frescos con humedad)	Clarifica la grasa; sustituye frescos por deshidratados; emulsiona correctamente los ingredientes húmedos
Humo excesivo o sabor a quemado	Mecha inadecuada; combustión demasiado prolongada; grasa recalentada	Reduce el tiempo de encendido (servicio 5–10 min); usa pabilo de algodón puro sin recubrimientos; no dejes arder de más
Flama demasiado grande / inestable	Mecha demasiado gruesa; corriente de aire	Reduce el grosor de la mecha; enciende en ambiente sin corrientes

ENDULCORA
ESTUDIO GASTRONÓMICO

Problemas de textura y superficie

Síntoma	Causas probables	Solución
La vela quedó rugosa o con "piel de naranja"	Choque térmico al enfriar (frío demasiado brusco); mala cristalización	Enfría de forma más gradual; para chocolates, cristaliza a 18–20 °C, no en refrigerador
La vela "suda" (gotitas en la superficie)	Agua separándose de la grasa (sinéresis); emulsión mal hecha	Reduce la humedad de la fórmula; mejora la emulsión mecánica; para bases con miel/mermelada, choque térmico rápido en refrigerador
Vetas blancas grasas (fat bloom)	Manteca de cacao/chocolate mal temperado (Forma VI); almacenamiento con cambios de temperatura	Tempera correctamente siguiendo la curva; almacena a temperatura estable y fresca, sin cambios bruscos
Superficie opaca cuando debería brillar	Chocolate sin temperar o temperado incorrecto	Repite el temperado (fundir → pre-cristalizar → golpe de calor → vaciar)
Grumos en la superficie o el cuerpo	Queso, miso o azúcar mal integrados; ingrediente añadido a temperatura equivocada	Micro-rallar quesos; usar procesador de inmersión; pulverizar azúcares; respetar la temperatura de incorporación

ESTUDIO GASTRONÓMICO

Problemas estructurales

Síntoma	Causas probables	Solución
La vela no endurece / queda demasiado blanda	Grasa con punto de fusión muy bajo (coco, pato, tuétano, Wagyu sin estabilizar); poca proporción de estabilizador; clima muy cálido	Aumenta el porcentaje de manteca de cacao desodorizada o sebo; refrigera; ajusta según clima (ver 9.2)
Los sólidos se fueron al fondo	Vaciado demasiado caliente y líquido	Vierte a la temperatura de pomada espesa indicada; remueve hasta que los sólidos queden suspendidos antes de vaciar
La emulsión se separó (grasa y líquido aparte)	Ingrediente acuoso (miel, sriracha, balsámico) sin emulsión mecánica suficiente; enfriamiento sin batido	Emulsiona con globo/procesador; bate mientras enfría hasta espesar; choque térmico rápido
La vela no se desmolda	Molde inadecuado; falta de contracción (chocolate mal temperado)	Usa silicona o policarbonato; tempera correctamente (el chocolate bien temperado contrae y desmolda solo); un breve paso por frío ayuda
La vela se cuartea / quiebra	Exceso de estabilizador firme; enfriamiento demasiado brusco	Reduce el porcentaje de sebo/manteca de cacao; enfría más gradual

9.2. Fórmulas de balance: ajuste según el clima

Este es el conocimiento que separa al aficionado del profesional. El **punto de fusión efectivo** de tu vela debe ajustarse a la **temperatura ambiente** donde se producirá, transportará y servirá. Una fórmula perfecta en un invierno de 15 °C puede colapsar en un verano de 32 °C.

El principio del balance sólido / líquido

Toda vela es una mezcla de dos tipos de lípidos:

- **Grasa estructural (sólida a temperatura ambiente):** manteca de cacao desodorizada, sebo de res. Sube el punto de fusión, da firmeza.
- **Grasa de sabor (blanda o líquida):** aceite de coco, grasa de pato, tuétano, Wagyu, mantequilla, cremas de fruto seco. Aporta sabor y textura, baja el punto de fusión.

La regla: a mayor temperatura ambiente, mayor proporción de grasa estructural.

Tabla de ajuste climático (para bases con aceite de coco o grasas blandas)

Proporción sugerida de **grasa estructural : grasa de sabor** según la temperatura ambiente esperada:

Clima / Temperatura ambiente	Grasa estructural	Grasa de sabor	Notas
Frío (< 18 °C)	40 %	60 %	La vela se mantiene firme con poco estabilizador
Templado (18–24 °C)	50 %	50 %	Punto de equilibrio estándar del libro
Cálido (25–30 °C)	55–60 %	40–45 %	Sube el estabilizador; considera refrigeración de traslado
Muy cálido (> 30 °C)	60–65 %	35–40 %	Máximo estabilizador + cadena de frío obligatoria en traslado

Ejemplo aplicado. Una vela de aceite de coco con lemongrass (Receta 41) está formulada 120 g manteca de cacao / 130 g aceite de coco (~48 % estructural), un balance templado. Si vas a servirla en un evento de jardín en un verano de 32 °C, reformula hacia ~160 g manteca de cacao / 90 g aceite de coco (~64 % estructural) para que no se derrita sola sobre la mesa.

Fórmula rápida de reajuste

Si una fórmula funciona bien en clima templado y necesitas endurecerla para calor, la regla práctica es:

Por cada +5 °C de temperatura ambiente esperada por encima de 24 °C, aumenta la grasa estructural en ~5 puntos porcentuales (restándolos de la grasa de sabor), manteniendo el peso total constante.

Ejemplo con peso total de 250 g, partiendo de 50/50 (125 g / 125 g) a 24 °C:

Temp. ambiente	% estructural	Manteca de cacao/sebo	Grasa de sabor
24 °C	50 %	125 g	125 g
29 °C	55 %	~138 g	~112 g
34 °C	60 %	150 g	100 g

Consideraciones adicionales de balance

- **Las bases de sebo puro** (recetas 20, 21, 25) casi no necesitan ajuste: el sebo ya es muy firme (funde a 40–45 °C) y aguanta bien el calor. De hecho, en climas fríos puede resultar demasiado duro; ahí conviene bajar ligeramente el sebo o subir la temperatura de servicio.
- **Las bases de chocolate temperado** dependen más del temperado correcto que del clima para su firmeza, pero su brillo y estabilidad sí sufren con el calor y la humedad: refuézalas con almacenamiento fresco.

- **Las bases de mantequilla** son inherentemente perecederas y de punto de fusión bajo (~32–35 °C): siempre requieren refrigeración, sin importar el clima.

Diagrama de decisión rápido

1. ¿La vela se derrite o se ablanda sola en exhibición? → **Sube la grasa estructural** (más manteca de cacao/sebo).
2. ¿La vela quema pero no forma piscina / es muy dura? → **Baja la grasa estructural** o sube el grosor de mecha.
3. ¿La vela suda o chisporrotea? → **Problema de agua**, no de balance: clarifica y deshidrata.
4. ¿La vela es opaca o tiene vetas? → **Problema de temperado**, no de balance: repite la curva.



SECCIÓN 5 · EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIO



CAPÍTULO 10: Costos, Precios y Finanzas del Producto

Aquí es donde una habilidad se convierte en negocio. Puedes hacer la vela más deliciosa del mundo, pero si la vendes por debajo de su costo real, cada venta te empobrece. Este capítulo te enseña a costear con precisión, a entender tu merma y a fijar precios que te dejen ganancia genuina. La regla número uno del emprendedor gastronómico: **nunca fijas un precio "a ojo"**.

10.1. Estructura de costos: los seis componentes

El error más común es pensar que el costo de una vela es solo la mantequilla. En realidad, tu costo real tiene **seis componentes**. Ignorar cualquiera de ellos significa perder dinero sin darte cuenta.

Componente 1 — Insumos directos (materia prima)

Es el costo de todos los ingredientes que **entran físicamente en el producto**: grasa base, saborizantes, sal, mecha. Se calcula sumando el costo proporcional de cada ingrediente según la cantidad usada.

Costo de un ingrediente en la receta = (Precio de compra ÷ Cantidad comprada) × Cantidad usada

Ejemplo: si compras 1,000 g de mantequilla en \$112, el gramo cuesta \$0.112. Para una receta con 250 g: $250 \times \$0.112 = \28 .

Componente 2 — Empaque

El recipiente (vaso, cuenco), la etiqueta, la caja, el moño, el sello. En el segmento de regalo gourmet, el empaque puede ser tan importante como el producto y representar una parte significativa del costo. **Siempre cuéntalo.**

Componente 3 — Energía y consumibles

Gas o electricidad del baño maría, agua, papel encerado, guantes, cinta, mermas de material de limpieza. Individualmente son centavos, pero sumados importan. Una forma práctica es asignar un monto fijo estimado por pieza (por ejemplo, \$3–\$5).

Componente 4 — Mano de obra

Tu tiempo vale, aunque seas tú quien produce. Calcula un costo por hora de trabajo y multiplícalo por el tiempo real de producción (incluyendo preparación, vaciado, limpieza).

Costo de mano de obra por pieza = (Costo por hora ÷ Piezas producidas por hora) o (Costo por hora × Horas ÷ N° de piezas)

Ejemplo: si valoras tu hora en \$80 y produces 8 velas por hora: $\$80 \div 8 = \text{\$10 por vela}$.

Componente 5 — Merma

La merma es el **producto y material que se pierde** en el proceso: velas fallidas (mal temperado, no cristalizaron, se rompieron), pruebas de quemado, sobrantes que se desechan, ingredientes echados a perder. Se expresa como un **porcentaje** que se suma al costo.

Rangos típicos de merma según tu nivel de dominio:

Nivel	Merma estimada
Principiante (aprendiendo)	15 % – 25 %
Intermedio	8 % – 15 %
Avanzado / producción estandarizada	3 % – 8 %

Componente 6 — Costos indirectos (overhead)

Renta del espacio, servicios fijos, depreciación de equipo, publicidad, comisiones de plataforma. Se **prorratean** entre todas las piezas que produces en un período. Si al mes gastas \$2,000 en costos fijos y produces 200 velas, el overhead por vela es $\$2,000 \div 200 = \text{\$10}$.

Para el emprendedor que empieza en casa, este componente puede ser pequeño, pero conforme creces se vuelve decisivo.

10.2. Cálculo del costo total unitario

Se construye en dos pasos.

◆ PASO 1 — COSTO BASE (SIN MERMA):

Costo base = Insumos + Empaque + Energía + Mano de obra + Overhead

Ejemplo (vela de ajo y romero, Receta 01, canal regalo gourmet):

Componente	Monto (MXN)
Insumos directos	\$36
Empaque (vaso + etiqueta + caja)	\$18
Energía y consumibles	\$4
Mano de obra	\$10
Overhead prorrateado	\$10
Costo base	\$78

◆ PASO 2 — AÑADIR LA MERMA:

Costo total unitario = Costo base ÷ (1 - % merma)

Con una merma del 15 % (nivel intermedio):

Costo total = $\$78 \div (1 - 0.15) = \$78 \div 0.85 = \approx \$91.76$

Nota importante: dividimos entre (1 - merma) en lugar de solo sumar el 15 %, porque la merma reduce el número de piezas **vendibles**. Este método reparte correctamente el costo de lo perdido entre lo que sí puedes vender. Es la forma técnicamente correcta de costear merma.

10.3. Fórmula de fijación de precios (PVP y mayoreo)

Con el costo total unitario en la mano, ya puedes fijar precio. Aquí hay que distinguir dos conceptos que se confunden constantemente:

Margen vs. Markup (no son lo mismo)

- **Markup (margen sobre costo):** cuánto le sumas al costo. $\text{Precio} = \text{Costo} \times (1 + \text{markup})$.
- **Margen de ganancia (sobre venta):** qué porcentaje del **precio de venta** es utilidad. $\text{Precio} = \text{Costo} \div (1 - \text{margen})$.

El margen sobre venta es el que usan los negocios serios porque refleja tu rentabilidad real.

Usa la fórmula del margen.

Precio de Venta al Público (PVP) = Costo total unitario ÷ (1 - margen deseado)

Márgenes recomendados por canal

Canal	Margen recomendado	Lógica
Regalo gourmet (menudeo)	55 % – 70 %	Alto valor percibido, venta unitaria
Restaurante (platillo de firma)	65 % – 80 %	La grasa es económica; se cobra la experiencia
Recuerdo de evento personalizado	55 % – 75 %	Personalización + empaque premium
Mayoreo / banquete (volumen)	35 % – 50 %	Menor margen unitario, compensado por volumen

Ejemplo de cálculo de PVP (menudeo)

Con costo total unitario de **\$91.76** y margen deseado del **60 %**:

$$\text{PVP} = \$91.76 \div (1 - 0.60) = \$91.76 \div 0.40 = \approx \textbf{\$229.40}$$

Redondeado a precio comercial: **\$229** o **\$230**.

Comprobación: de esos \$230, la utilidad es $\$230 - \$91.76 = \textbf{\$138.24}$, que es el 60 % del precio de venta. ✓

Ejemplo de precio de mayoreo

Para venta a un banquetero que compra 50 piezas, aplicas un margen menor (por volumen) pero sigues siendo rentable. Con margen del **40 %**:

$$\text{Precio mayoreo} = \$91.76 \div (1 - 0.40) = \$91.76 \div 0.60 = \approx \textbf{\$152.93} \rightarrow \textbf{\$150 por pieza}.$$

Aún ganas $\$58$ por pieza $\times 50$ piezas = **\$2,900** de utilidad en un solo pedido, con menos esfuerzo de venta unitaria.

Consideraciones fiscales (México)

Si facturas, recuerda que el **IVA (16 %)** se suma al precio y **no es tu ganancia**: lo cobras al cliente y lo enteras a la autoridad. No lo confundas con utilidad. Además, si estás dado de alta, considera el **ISR** sobre tus utilidades al planear tus finanzas. Consulta a un contador para tu situación específica; este libro no sustituye asesoría fiscal profesional.

10.4. Explicación de la plantilla de costeo (Excel / Google Sheets)

Hacer estos cálculos a mano en cada producción es lento y propenso a errores. La solución profesional es una **plantilla de costeo** en hoja de cálculo que automatice todo. Así debe estructurarse:

Hoja 1 — Catálogo de insumos. Una tabla con cada ingrediente, su presentación de compra, precio y **costo por gramo/ml calculado automáticamente** ($\text{Precio} \div \text{Cantidad}$).

Hoja 2 — Recetas. Para cada receta, listas los ingredientes y las cantidades; la hoja jala el costo por gramo del catálogo y calcula el **costo de insumos total** con una fórmula tipo $=\text{SUMAPRODUCTO}(\text{cantidades}, \text{costos_unitarios})$.

Hoja 3 — Costeo y precio. Aquí introduces empaque, energía, mano de obra, overhead y % de merma; la hoja calcula:

- Costo base = suma de componentes
- Costo total = $\text{Costo base} / (1 - \text{merma})$
- PVP = $\text{Costo total} / (1 - \text{margen})$, con el margen como celda ajustable

Ventaja clave: cuando sube el precio de la mantequilla, solo cambias **un número** en el catálogo y **todos** los precios de todas tus recetas se actualizan solos. Esto es control financiero real.

◆ FÓRMULAS CENTRALES PARA TU HOJA:

Celda	Fórmula
Costo por gramo	$= \text{Precio_compra} / \text{Cantidad_comprada}$
Costo insumos receta	$= \text{SUMAPRODUCTO}(\text{Cantidades}, \text{Costos_por_gramo})$
Costo base	$= \text{Insumos} + \text{Empaque} + \text{Energía} + \text{Mano_obra} + \text{Overhead}$
Costo total unitario	$= \text{Costo_base} / (1 - \text{Merma})$
PVP	$= \text{Costo_total} / (1 - \text{Margen})$
Utilidad por pieza	$= \text{PVP} - \text{Costo_total}$

Recurso Endulcora: esta plantilla puede generarse como archivo de Excel listo para usar, con el catálogo de insumos, las 50 recetas precargadas y el cálculo automático de precios por canal. Si la quieres, se entrega aparte como herramienta complementaria del libro.

10.5. Regla de oro financiera

Antes de cerrar, tres principios que debes tatuarte:

1. **Cuenta todo lo que cuesta, incluido tu tiempo.** El costo que ignoras es la ganancia que pierdes.
2. **El precio se justifica con valor, no con insumo.** No vendes 250 g de grasa; vendes una experiencia. Cobra la experiencia.

- 3. Revisa tus costos cada temporada.** Los precios de la mantequilla, el chocolate y el empaque cambian. Un costeo desactualizado es un costeo equivocado.



CAPÍTULO 11: Conservación, Empaque y Logística

Un producto perfecto que llega derretido, con olor transferido o vencido, es un producto fallido. Este capítulo cubre lo que ocurre **después** de producir: cómo conservar, empaçar y entregar tus velas para que lleguen al cliente en condiciones impecables y seguras. En un producto que combina alimento y grasa sensible, la logística **es** parte de la calidad.

11.1. Vida útil y almacenamiento

La vida útil depende directamente del **tipo de grasa** y de la **presencia de humedad e ingredientes perecederos**. Cuanto más agua libre y más materia orgánica fresca, más corta la vida y más estricta la refrigeración.

ENDULCORA
ESTUDIO GASTRONÓMICO

Tabla resumen de vida útil por tipo de base

Tipo de base	Conservación	Vida útil típica	Notas clave
Mantequilla + ingredientes frescos (ajo, cebolla, hierbas frescas)	Refrigeración estricta (< 4 °C)	7 – 12 días	Riesgo de botulismo con ajo: no romper el frío
Mantequilla + ingredientes secos (pimentón, nori, especias)	Refrigeración	15 – 20 días	Más estable por menor humedad
Grasas animales estabilizadas (pato, Wagyu)	Refrigeración estricta	~15 días – 3 semanas	Punto de fusión bajo; frío obligatorio
Sebo de res con especias secas	Lugar fresco o refrigeración	3 – 4 semanas	Muy estable, sin agua libre
Chocolate / manteca de cacao temperados	Lugar fresco y seco (18 °C), NO refrigerador	2 – 3 meses	El frío genera condensación y <i>bloom</i>
Manteca de cacao con especias secas (gingerbread, chai)	Lugar fresco y seco	4 – 6 meses	Las especias conservan; máxima vida
Veganas con frescos (cilantro, serrano, cebollín)	Refrigeración estricta	10 – 12 días	Igual que las de frescos: frío obligatorio
Veganas con secos (curry, za'atar, cúrcuma)	Lugar fresco	2 – 6 meses	Estables por baja humedad

Principios de almacenamiento

- **Refrigeración vs. ambiente fresco:** las bases de mantequilla y grasas frescas van al **refrigerador**; las de chocolate temperado van a **ambiente fresco (18–20 °C)**, nunca al frío (condensación → sudado y *bloom*).
- **Protección de la luz:** el matcha, el chocolate Rubí y los colores naturales se degradan con luz UV. Almacena en lugar oscuro.
- **Hermeticidad:** envase hermético para evitar que la grasa absorba olores del entorno (las grasas son esponjas de aromas) y para frenar la oxidación.
- **Estabilidad térmica:** evita ciclos de calor-frío repetidos, que arruinan la cristalización.

11.2. Empaque seguro (packaging)

El empaque cumple tres funciones: **proteger, conservar y vender**. En el segmento gourmet, el empaque es parte de la experiencia y justifica precio.

Materiales de grado alimentario

- Usa siempre **materiales de grado alimenticio** en todo lo que toque el producto: recipientes, tapas, separadores.
- **Evita la transferencia de olores:** no empaques con materiales aromáticos (ciertos plásticos, cartones tratados, maderas resinosas) que la grasa pueda absorber. Prefiere vidrio, cerámica apta y films/papeles neutros de grado alimenticio.
- **Sella el recipiente** con tapa hermética o film de grado alimenticio para proteger la superficie de la vela y su mecha.

Estrategias contra el derretimiento en envío y entrega

Este es el mayor reto logístico, sobre todo en climas cálidos. La grasa que se derrite en el traslado destruye el producto.

- **Cadena de frío:** para productos perecederos o de punto de fusión bajo, transporta en **hielera con geles refrigerantes** (nunca hielo en contacto directo, que aporta agua). Programa las entregas para minimizar el tiempo fuera de refrigeración.
- **Reforzar la fórmula para traslado:** si sabes que el producto viajará en calor, aplica el ajuste climático del Capítulo 9 (más grasa estructural) para subir el punto de fusión.
- **Empaque térmico:** cajas con aislante (espuma, bolsas térmicas) para trayectos cortos sin refrigeración.
- **Entrega en horas frescas:** coordina entregas temprano en la mañana o al atardecer en temporada de calor.
- **Instrucciones al cliente:** indica en el empaque "Mantener refrigerado / en lugar fresco" y "Refrigerar al recibir" cuando aplique.
- **Inmovilización:** para velas desmoldadas, usa separadores y acolchado para que no se golpeen ni se deformen.

11.3. Etiquetado y normativa

Una etiqueta correcta protege a tu cliente, cumple buenas prácticas y proyecta profesionalismo. Aunque los requisitos legales exactos varían por localidad y modalidad de venta (verifica siempre la normativa vigente aplicable a tu caso), una etiqueta responsable de una vela comestible debe incluir:

Elementos indispensables de la etiqueta

1. **Nombre del producto** (ej. "Vela Comestible de Mantequilla de Ajo Rostizado y Romero").
2. **Marca / productor** y datos de contacto.
3. **Lista de ingredientes** en orden decreciente de cantidad.
4. **Declaración de alérgenos** destacada (lácteos, frutos secos, ajonjolí, gluten, etc.).
5. **Peso neto** (ej. 250 g).
6. **Fecha de elaboración** y **fecha de consumo preferente / caducidad**.
7. **Instrucciones de conservación** (ej. "Mantener refrigerado por debajo de 4 °C").

8. **Modo de uso** (ej. "Encender la mecha, dejar formar la piscina de fusión y verter sobre pan tibio").
9. **Advertencias de seguridad de fuego**, obligatorias por tratarse de un producto que se enciende.

Modelo de etiqueta (plantilla)

ENDULCORA · Vela Comestible
Mantequilla de Ajo Rostizado y Romero

Ingredientes: Mantequilla (LECHE), ajo rostizado, aceite de oliva, romero, sal de mar. Mecha de algodón.

CONTIENE: LÁCTEOS.

Peso neto: 250 g
Elaborado: DD/MM/AAAA
Consumir antes de: DD/MM/AAAA

CONSERVACIÓN: Mantener refrigerado (< 4 °C). No romper la cadena de frío.

MODO DE USO: Retirar del frío 15 min antes. Encender la mecha, dejar formar la piscina y verter sobre pan tibio. Apagar antes de consumir.

⚠ ADVERTENCIA: Producto que se enciende. No dejar sin supervisión. Mantener lejos de niños y materiales inflamables. La mecha no se ingiere.

Contacto:XXXXXXXXXX

Buenas prácticas de manufactura (recordatorio)

- Produce en condiciones de **higiene alimentaria** (manos, superficies, utensilios sanitizados).
- Mantén trazabilidad: registra lotes y fechas de producción.

- Respetar la cadena de frío en toda la operación.
- Para venta formal y escalada, infórmate sobre los **requisitos sanitarios y fiscales** aplicables en tu localidad; considera capacitación en manejo higiénico de alimentos.

Nota: la normativa sanitaria, de etiquetado y fiscal varía según el lugar y el tipo de operación. Esta guía ofrece buenas prácticas orientativas, no asesoría legal. Verifica los requisitos oficiales vigentes antes de comercializar.



CAPÍTULO 12:

Estrategia de Ventas y Marketing

Tienes el producto perfecto y sabes costearlo. Ahora hay que venderlo. La buena noticia es que la vela comestible es uno de los productos gastronómicos **más fáciles de mercadear** que existen, porque su naturaleza es visual, sorprendente y "compartible". Este capítulo te enseña a convertir esa ventaja en ventas: fotografía con tu celular, contenido para redes y colecciones estacionales que disparan la demanda.

El principio rector: no vendes una vela, vendes **un momento**. La gente no paga por 250 g de grasa saborizada; paga por la sorpresa, el aroma y la historia que contará después. Todo tu marketing debe capturar ese momento.

12.1. Fotografía de producto con teléfono móvil

No necesitas una cámara profesional. El celular actual es más que suficiente si dominas cuatro variables: **luz, fondo, momento y ángulo**.

Iluminación (la variable número uno)

- **Luz natural difusa** es tu mejor aliada. Fotografía cerca de una ventana, con luz indirecta (no sol directo, que quema los brillos).
- **Evita la luz cenital dura** de focos de techo, que crea sombras feas y apaga el brillo de la grasa.
- Para el **momento del derretido**, una fuente de luz **lateral o a contraluz** hace que la gota de grasa brille y se vea translúcida: es el efecto que vende.
- Apaga el flash del celular; endurece y aplana la imagen.

Fondos y estilismo (food styling)

- **Fondos simples y con textura:** madera rústica, mármol, lino, pizarra. Que no compitan con el producto.
- **Contexto de uso:** acompaña la vela con su maridaje real (pan artesanal, una tabla de quesos, un postre). Vende el uso, no solo el objeto.
- **Paleta cromática coherente:** aprovecha el color natural de cada vela (dorado del ajo, verde del matcha, rojo del pimentón, rosa del Rubí) y elige props que lo realcen.

- **Regla de los tercios:** coloca el punto de interés (la mecha, la gota) fuera del centro para composiciones más dinámicas.
- **Menos es más:** unos pocos elementos bien puestos superan a una mesa saturada.

Capturar el momento del derretido

Este es **el** shot que convierte. Técnica:

1. Ten todo listo antes de encender: encuadre, luz, pan a la mano.
2. Enciende y deja formar la piscina de fusión.
3. Graba en **cámara lenta** (la mayoría de los celulares la traen) el momento en que inclinas la vela y la gota dorada cae sobre el pan tibio.
4. Captura el vapor, el brillo y el crujido del pan. Ese medio segundo es oro de marketing.

12.2. Estrategia de contenidos para redes sociales

El formato de **video corto vertical** (Reels, TikTok) es el hábitat natural de la vela comestible. Aquí el algoritmo premia lo que ya tienes: sorpresa visual y satisfacción sensorial.

Ideas de videos cortos con potencial viral

- **El "reveal" (revelación):** empieza mostrando lo que parece una vela decorativa normal. Corte. La enciendes, la derrites sobre pan y revelas que es comestible. El giro de expectativa engancha.
- **ASMR gastronómico:** primer plano y sonido real del crujido del pan, el chisporroteo suave, la gota cayendo. El audio limpio es clave.
- **Antes y después:** vela sólida → piscina fundida → pan bañado → primera mordida.
- **Detrás de cámaras del proceso:** el temperado, el vaciado, la cristalización acelerada (time-lapse). La gente ama ver cómo se hace.
- **Serie por sabores:** un video por receta, mismo formato, para construir una colección reconocible (repostería, gourmet, vegana).
- **Reacciones reales:** clientes o invitados probando por primera vez. La sorpresa genuina es el mejor testimonio.
- **Tutorial rápido para talleres:** un "cómo se hace en 30 segundos" que funciona como anzuelo para inscribir a tus cursos.

Copys (textos) que venden experiencia, no producto

El texto debe apelar a la emoción y al momento, no listar ingredientes. Compara:

- Débil: "Vela de mantequilla con ajo y romero. \$230."
- Fuerte: "El momento en que tus invitados descubren que la vela... se come. Mantequilla de ajo rostizado y romero, cayendo caliente sobre pan de masa madre. ¿Ya imaginaste su cara?"

Fórmulas de copy que funcionan:

- **Pregunta que provoca imaginación:** "¿Qué pasaría si la vela de tu cena se derritiera sobre el pan?"
- **Beneficio sensorial + escena:** describe el aroma, el brillo, el contraste de temperaturas.
- **Llamado a la acción claro:** "Pídelo para tu evento", "Aparta tu lugar en el taller", "Escríbenos al WhatsApp".
- **Urgencia estacional:** "Edición San Valentín. Solo por dos semanas."

Cierra siempre con el dato de contacto y la invitación a la acción.

12.3. Colecciones por temporada

La estacionalidad es tu mejor herramienta de ventas: crea urgencia, justifica lanzamientos y da razones para comprar en fechas específicas. Aprovecha las 50 recetas del libro para armar colecciones temáticas.

Calendario de lanzamientos sugerido

Temporada	Concepto	Recetas ideales del libro
San Valentín (febrero)	Romance y chocolate	Chocolate Rubí con pétalos de rosa (34), Chocolate blanco con frambuesa (30), Praliné de avellana (31)
Día de la Madre (mayo)	Elegancia y dulzura	Chocolate blanco y vainilla de Papantla (26), Cardamomo y pistache (36), Manteca de cacao con lavanda (44)
Fiestas Patrias (septiembre)	Identidad mexicana	Chipotle, piloncillo y cacao (13), Café de olla (39), Pepián vegano (49)
Otoño / Halloween	Espicias cálidas	Gingerbread (35), Chai vegana (50), Pumpkin-spice / especiada
Cena Navideña (diciembre)	Lujo y celebración	Trufa negra (03), Tuétano con chiles (17), Chocolate semiamargo con naranja (29)
Bodas y eventos (todo el año)	Alto valor percibido, personalización	Grasa de pato (18/19), Wagyu (24), Chocolate blanco y vainilla (26)

Estrategia de colección

- **Lanzamientos limitados:** "solo por temporada" crea urgencia y colecciones deseables.
- **Empaque temático:** adapta color y decoración del empaque a cada fecha (corazones en San Valentín, tonos festivos en Navidad).
- **Sets de regalo:** agrupa 3 velas complementarias en una caja premium; sube el ticket y facilita el regalo.

- **Preventa:** abre reservaciones antes de la fecha para asegurar demanda y planear producción.
- **Vincula con talleres:** cada colección estacional es también un taller potencial ("Taller de velas de San Valentín"), duplicando el ingreso de la misma temática.

Los cuatro canales, sincronizados

Recuerda los cuatro mercados del Capítulo 1 y hazlos trabajar juntos:

1. **Regalo gourmet** → colecciones estacionales y sets.
2. **Restaurante / banquete** → platillos de firma y mayoreo por evento.
3. **Recuerdos de evento** → bodas personalizadas de alto margen.
4. **Talleres** → el ingreso más rentable; cada receta y cada temporada es un curso.

El contenido que generas para uno alimenta a los otros: el video de un evento vende talleres; el taller genera clientes de regalo; el regalo lleva a nuevos eventos. Es un círculo virtuoso.



CONCLUSIÓN

Palabras finales: enciende tu propio camino

Llegaste al final de este manual, pero apenas empieza tu historia con las velas comestibles.

Recorrimos juntos un camino completo: entendimos la **ciencia** —por qué unas grasas sostienen la flama y otras se desmoronan, cómo el agua es el enemigo y cómo la cristalización decide el brillo—. Dominamos la **técnica** a lo largo de 50 fórmulas, desde la humilde mantequilla de ajo hasta la lujosa grasa de Wagyu, desde el chocolate temperado hasta la manteca de cacao vegana. Y construimos el **negocio**: aprendiste a costear con precisión, a fijar precios que dejan ganancia real, a empacar para que el producto llegue impecable y a vender el momento, no el gramaje.

Si algo debe quedarte grabado es esto: **una vela comestible no es un truco, es una experiencia completa**. Es teatro, aroma, temperatura y sabor comprimidos en un solo gesto que convierte al comensal en protagonista. Ese poder —el de crear un momento que la gente recordará y contará— es tu verdadero producto.

El oficio se aprende con las manos. Ninguna página sustituye la primera vez que ves cuajar tu propia cera, ni el primer “¿qué es esto?” de un invitado sorprendido, ni tu primera venta. Este libro es el mapa; el camino lo enciendes tú.

Fállate rápido, corrige con la tabla de diagnóstico, estandariza lo que funciona y cobra lo que vales. Convierte cada técnica en un producto, cada temporada en una colección y cada receta en un taller. La comunidad Endulcora nació para eso: para que el conocimiento se transmita de mano en mano, de fuego en fuego.

Ahora tienes todo lo necesario. Enciende la primera mecha.

◆ — **ENDULCORA · ESTUDIO GASTRONÓMICO**

ANEXO A

Tablas de equivalencias y conversiones

Herramienta de consulta rápida para adaptar recetas, convertir presentaciones de compra y trabajar con referencias internacionales.

A.1. Peso

Unidad	Equivalencia
1 onza (oz)	≈ 28.35 g
1 libra (lb)	≈ 453.6 g
100 g	≈ 3.53 oz
250 g	≈ 8.82 oz
500 g	≈ 1.10 lb
1 kg	≈ 2.205 lb

A.2. Volumen

Unidad	Equivalencia
1 cucharadita (tsp)	≈ 5 ml
1 cucharada (tbsp)	≈ 15 ml
1 onza líquida (fl oz)	≈ 29.57 ml
1 taza (cup)	≈ 240 ml
½ taza	≈ 120 ml
¼ taza	≈ 60 ml
1 litro	≈ 4.2 tazas

A.3. Referencias prácticas de grasas

(Aproximadas; el peso exacto varía por densidad y temperatura.)

Ingrediente	Referencia	Peso aprox.
Mantequilla	1 taza	≈ 227 g
Mantequilla	1 barra (stick)	≈ 113 g
Manteca de cacao (fundida)	1 taza	≈ 218 g
Aceite de coco (fundido)	1 taza	≈ 218 g
Chocolate de cobertura (troceado)	1 taza	≈ 175 g

A.4. Temperatura (°C ↔ °F)

Fórmula: $^{\circ}\text{F} = (^{\circ}\text{C} \times 9/5) + 32$ · $^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32) \times 5/9$

°C	°F	Referencia en el libro
4 °C	39 °F	Refrigeración
18–20 °C	64–68 °F	Cristalización de chocolate
24 °C	75 °F	Punto de fusión del aceite de coco
28–29 °C	82–84 °F	Vaciado de chocolate blanco
31–32 °C	88–90 °F	Vaciado de chocolate oscuro
34–35 °C	93–95 °F	Fusión de manteca de cacao
40–45 °C	104–113 °F	Fusión de mantequilla
50–55 °C	122–131 °F	Infusión de especias / fusión de sebo
200 °C	392 °F	Horno para rostizar ajo

ENDUL
CORRA
ESTUDIO GASTRONÓMICO

ANEXO B

Checklist imprimible para días de producción

Imprime esta lista y márcala en cada jornada para asegurar calidad, inocuidad y eficiencia.

Antes de empezar

- ☐ Recetas y cantidades definidas; báscula lista.
- ☐ Todos los insumos disponibles y en buen estado.
- ☐ Superficies, utensilios y moldes limpios y sanitizados.
- ☐ Termómetro(s) funcionando y calibrado(s).
- ☐ Pabilos/mechas listos para encamisar.
- ☐ Etiquetas impresas con fecha de elaboración y caducidad.
- ☐ Espacio de refrigeración/cristalización disponible.

Durante la producción

1. ☐ Respetar temperaturas de fusión (nunca sobrecalentar).
2. ☐ Encamisar cada pabilo en su grasa.
3. ☐ Emulsionar bien los ingredientes húmedos (miel, miso, etc.).
4. ☐ Verter a la temperatura de vaciado indicada (suspensión de sólidos).
5. ☐ Temperar correctamente las bases de chocolate.
6. ☐ Centrar y fijar cada mecha.

Cristalización y acabado

- ☐ Refrigerar o dejar a ambiente fresco según la base (¡no confundir!).
- ☐ Verificar firmeza, brillo y ausencia de sudado/bloom.
- ☐ Añadir sal en escamas / decoración en el momento correcto.

Control de calidad e inocuidad

1. ☐ Prueba de quemado en formatos nuevos.
2. ☐ Revisar que no chisporrotee ni se apague.
3. ☐ Fórmulas con ajo/frescos → refrigeración inmediata + vida útil corta.
4. ☐ Registrar lote, fecha y cantidad producida.

Empaque y entrega

- ☐ Envase hermético y de grado alimenticio.
- ☐ Etiqueta completa (ingredientes, alérgenos, fecha, uso, advertencia de fuego).
- ☐ Cadena de frío preparada para el traslado si aplica.
- ☐ Registro de merma del día.



ANEXO C

Directorio de proveedores (guía de abastecimiento)

Más que una lista cerrada de nombres —que cambian con el tiempo y por región—, esta guía te indica **qué tipos de proveedor buscar** y **qué exigir** en cada categoría. Complétala con tus proveedores locales de confianza.

C.1. Insumos grasos y de repostería

1. **Proveedores de chocolatería y repostería profesional:** manteca de cacao desodorizada, chocolate de cobertura (blanco, leche, oscuro, Rubí), coberturas. *Exige:* grado alimenticio y ficha técnica con % de manteca de cacao.
2. **Mantequillas de alto porcentaje graso ($\geq 82\%$):** distribuidores de lácteos o tiendas especializadas.
3. **Grasas especiales** (sebo *tallow*, grasa de pato, manteca de cerdo, Wagyu): carnicerías gourmet, proveedores de carnes premium. *Exige:* grado alimenticio y trazabilidad.
4. **Aceite de coco refinado/desodorizado y mantecas vegetales:** proveedores de insumos veganos y de repostería.

C.2. Mechas y consumibles

- **Pabilo de algodón 100 % orgánico, sin recubrimientos** (sin parafina ni plomo): proveedores de velería artesanal o de insumos comestibles. *Verifica:* que sea apto para contacto con alimentos.

C.3. Moldes

1. **Silicona de grado alimentario y moldes de policarbonato:** proveedores de repostería y chocolatería.
2. **Recipientes de vidrio templado y cerámica apta para calor:** proveedores de envases y cristalería.

C.4. Empaque y etiquetado

- **Envases de grado alimenticio, tapas herméticas, cajas y separadores:** proveedores de empaque para alimentos. *Exige:* material que no transfiera olores.
- **Etiquetas e impresión:** imprentas locales o servicios de etiquetado; adapta a cada colección estacional.
- **Insumos de cadena de frío:** geles refrigerantes, hieleras, bolsas térmicas.

C.5. Especias, colorantes y aromáticos

1. **Especias, chiles secos y hierbas deshidratadas de calidad:** proveedores de especias a granel.
2. **Colorantes liposolubles de grado alimenticio y extractos base aceite:** proveedores de insumos para repostería y chocolatería.
3. **Ingredientes especiales** (trufa, praliné, frutas liofilizadas, matcha, vainilla de Papantla): tiendas gourmet y proveedores especializados.

Criterio general de compra: en todo lo que toque el producto, prioriza siempre **grado alimenticio, frescura y trazabilidad** por encima del precio. Un insumo barato de mala calidad se paga con mermas, fallas y riesgo sanitario.

FIN DEL EBOOK

Velas Comestibles: El Arte de Derretir Sabores *Guía Técnica, Recetario y Modelo de Negocio*

© Endulcora · Estudio Gastronómico

Contacto e inscripciones a talleres: 5665271901



Endulcora

ESTUDIO GASTRONÓMICO

El Arte de Derretir Sabores

endulcora.mx

© Endulcora · Estudio Gastronómico